

На правах рукописи



Коваленко Анна Владимировна

**МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ
В ЭЛЕКТРОМЕМБРАННЫХ СИСТЕМАХ**

Специальность: 05.13.18 – Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук

Краснодар – 2016

Работа выполнена на кафедре прикладной математики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» г. Краснодар (ФГБОУ ВПО «КубГУ»).

Научный консультант: доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой прикладной математики ФГБОУ ВПО «КубГУ» г. Краснодар, профессор,
Уртенов Махамет Али Хусеевич

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой математики и информатики Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации», г. Краснодар,
Калайдин Евгений Николаевич

доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «МАТИ – Российский государственный университет» имени К.Э. Циолковского», г. Москва, профессор
Зотов Владимир Александрович,

доктор физико-математических наук, профессор кафедры ремонта судовых машин и механизмов ФГБОУ ВО «Государственный морской университет» имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», г. Новороссийск, старший научный сотрудник
Бушланов Владимир Петрович,

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина», г. Москва

Защита диссертации состоится 28 апреля 2016 г. в 14:00 на заседании диссертационного совета Д 212.208.22 при ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» по адресу: пер. Некрасовский, 44, ауд. Д-406, г. Таганрог, Ростовская область, Россия, 347928.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет». С текстом автореферата можно ознакомиться на сайте ЮФУ <http://sfedu.ru/>

Автореферат разослан «27» января 2016 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.208.22

доктор технических наук, профессор



/ А.Н. Целых

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Электроконвекция в мембранных системах является ключевым механизмом сверхпредельного переноса. Для математического моделирования электроконвекции в мембранных системах используется связанная система уравнений Нернста-Планка-Пуассона (НПП) и Навье-Стокса (НС), которая достаточно сложна для аналитического и численного решения, что сдерживает изучение электроконвекции и ее использование в мембранных системах очистки воды, в микро- и нанотехнологиях. В связи с этим тема диссертационной работы, посвященной развитию методов математического моделирования и разработке самих математических моделей электроконвекции, аналитических и численных методов решения, соответствующих краевых задач, создание комплексов программ, ориентированных на исследование электроконвекции является актуальной.

Степень разработанности темы. Основы теории электроконвекции заложены в работах Духина С.С. и Мищук Н.А., Рубинштейна И. и соавторов. В этих работах, с использованием математического моделирования, электроконвекция в мембранных системах рассматривается как результат взаимодействия электрического поля с индуцированным этим полем пространственным зарядом, сосредоточенным на межфазной границе мембрана/раствор в обессоленном растворе. Однако в этих работах при математическом моделировании накладываются различные ограничения, например, в системе отсутствует вынужденная конвекция; уравнение Пуассона используется только в одномерном случае, а в двумерном – вместо него условие электронейтральности, а также условие скольжения на межфазной границе. В работах Рубинштейна И., Виноградовой О.И., Демехина Е.А., Калайдина Е. Н. на основе математического моделирования исследуются проблемы возникновения и устойчивости электроконвекции в микро- и нанофлюидике. Нами ниже дано решение **проблемы** математического моделирования электроконвекции в мембранных системах без упрощающих предположений. Численному решению электроконвекции посвящены работы Kwak R., Pham V.S., Han J., Никоненко В.В., Уртенкова М.Х., Узденовой А.М. и др. Однако численное решение краевых задач моделей электроконвекции в известных пакетах программ возможно лишь в узком диапазоне начальных данных. Развитие методов математического моделирования в мембранных системах, разработка самих математических моделей основана на методе декомпозиции системы уравнений НПП.

Метод декомпозиции одномерных систем уравнений НПП был предложен в работах Уртенкова М.Х.

В последующем он был обобщен для двумерных уравнений Нернста-Планка с условием электронейтральности в работах Уртенкова М.Х., Письменского А.В., а в работах Уртенкова К.М., Чубырь Н.О. для двумерных уравнений НПП. Однако, в этих работах рассматривался симметричный 1:1 электролит, причем коэффициенты диффузии катионов и анионов считались одинаковым, что значительно уменьшало математические трудности, но сильно сужало область применимости метода декомпозиции. Кроме того, скорость течения рас-

твора считалась заданной, т.е. не исследовалась электроконвекция. Декомпозиция связанной системы двумерных уравнений НПП и НС для общего бинарного электролита, вывод уравнения для плотности тока и разработка иерархической системы математических моделей электроконвекции оставались нерешенными проблемами.

Решению этих проблем посвящена данная диссертация. Исследование поддержано РФФИ, гранты 13-08-96519 р_юг_а и 13-08-96525 р_юг_а, 13-08-96105 НЦНИЛ_а и 13-08-96106 НЦНИЛ_а, что также подтверждает актуальность темы исследования.

Объектом исследования является система двумерных математических моделей переноса электроконвекции в электромембранных системах (ЭМС) в виде краевых задач для связанной системы уравнений НПП и НС.

Целью исследования является развитие двумерных математических моделей электроконвекции, построение эффективных асимптотических и численных методов их решения и комплекса программ.

Цель диссертации предопределила следующие **задачи исследования**:

- Вывод декомпозиционной системы уравнений, описывающих электроконвекцию в электромембранных системах из исходной системы уравнений НПП и НС, включая вывод нового уравнения для плотности тока.
- Разработка иерархической системы математических моделей электроконвекции.
- Разработка эффективных асимптотических и численных методов решения краевых задач математических моделей.
- Разработка программного комплекса проблемно-ориентированных программ для моделирования и численного исследования электроконвекции.

Научная новизна.

В области моделирования:

- Предложены общие (базовые) математические модели электроконвекции в потенциодинамическом и гальванодинамическом режимах, математическая модель влияния диссоциации молекул воды на электроконвекцию, а также математическая модель гетероэлектроконвекции.
- Предложен метод декомпозиции для двумерной системы уравнений НПП и НС для общего бинарного электролита и получена новая декомпозиционная система уравнений. Эти результаты являются нетривиальным обобщением метода декомпозиции как для одномерной системы уравнений, так для системы двумерных уравнений НПП для 1:1 электролита. Разработан алгоритм позволяющий разрабатывать новые математические модели с использованием асимптотической оценки членов декомпозиционной системы уравнений.
- Выведена новая иерархическая система математических моделей электроконвекции: декомпозиционная модель, общая упрощенная модель (ОУМ), модель БНП (без начального погранслоя), модель ЗОМ (модель электроконвекции в приближении обобщения закона Ома).
- Введена новая функция η (функция тока) для общей плотности тока и выведено уравнение для этой функции, которое вместе с декомпозиционной системой уравнений образует замкнутую систему уравнений, моделирующую

электроконвекцию в ЭМС.

В области численных методов:

– Впервые предложен асимптотический метод решения краевых задач всех моделей электроконвекции: 1) исходная область разбивается на несколько подобластей: электронейтральности и пространственного заряда, промежуточных и пограничных слоев, в каждой из которых, асимптотическое представление решения имеет свой вид, 2) для численного решения краевых задач предлагаются оригинальные методы последовательных приближений, с использованием условия их разрешимости и приближения самих областей электронейтральности и пространственного заряда, 3) для согласования асимптотических разложений из подобластей электронейтральности и пространственного заряда вводится промежуточный слой, 4) поскольку решения в предыдущих областях не удовлетворяют, вообще говоря, некоторым краевым и начальным условиям, то вводятся погранслои вблизи границ, а также угловые и начальные погранслои.

– Предложен комплекс численных методов решения краевых задач электроконвекции, основанный на трех различных подходах. Первый подход основан на методе конечных элементов с расщеплением на каждом временном слое задачи на электрохимическую и гидродинамическую задачи. Во втором подходе используются различные методы последовательных приближений. Третий подход заключается в численном решении асимптотического представления решения с использованием конечных разностей, метода последовательных приближений и метода сглаживания. При этом вводится некоторый дифференциальный оператор, тип которого меняется в разных областях и используется модификация метода установления, которая заключается в введении двух разных времен.

В области программирования:

– Разработан программный комплекс «Численный и асимптотических анализ моделей электроконвекции в мембранных системах (Elcon)» для моделирования и численного исследования электроконвекции в мембранных системах, который позволяет: находить решение квазилинейных уравнений математической физики с функцией Хевисайда; моделировать процессы переноса в мембранных системах в двумерном случае; вычислять показатели Херста для вольтамперных кривых; проводить спектральный анализ вольтамперных характеристик; проводить численный анализ 2D модели переноса симметричного бинарного электролита в приближении закона Ома; проводить численный анализ 2D модели переноса симметричного бинарного электролита в приближении закона Ома с учетом электроконвекции; проводить численный анализ 2D модели переноса произвольного бинарного электролита в приближении закона Ома в области электронейтральности; моделировать влияние диссоциации молекул воды на электроконвекцию; моделировать электроконвекцию и гетероэлектроконвекцию в электромембранных системах.

Научная и практическая значимость.

– Научную значимость имеют предложенный метод декомпозиции системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса, асимптотические и численные методы решения краевых задач. Рассматриваемые методы могут быть

применены для асимптотического и численного исследования и решения краевых задач для сингулярно-возмущенных квазилинейных уравнений с частными производными.

– Практическую значимость имеют предложенные нами математические модели электроконвекции ОУМ, БНП, ЗОМ, которые могут использоваться при конструировании электромембранных аппаратов очистки воды и разделения ионов, микро- и нанофлюидных устройств. Кроме того, комплекс программ для ЭВМ, разработанный в диссертационной работе, может быть использован для расчета оптимальных геометрических и технологических параметров этих устройств.

Основные положения, выносимые на защиту.

В области моделирования (стр. 115–183, 380–389):

– Базовые математические модели электроконвекции в потенциодинамическом и гальванодинамическом режимах, математическая модель влияния диссоциации молекул воды на электроконвекцию, модель гетероэлектроконвекции.

– Метод декомпозиции для связанной системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса и основанная на нем полная система декомпозиционных уравнений для общего бинарного электролита, включая новое уравнение для плотности тока. Положение о том, что метод декомпозиции является математическим методом, позволяющим разрабатывать новые математические модели электроконвекции на основе асимптотических оценок членов декомпозиционных уравнений, а также иерархическая система математических моделей электроконвекции.

В области численных методов (стр. 184–278):

– Метод асимптотического решения краевых задач моделей электроконвекции, основная идея которого состоит в разделении области решения на несколько областей. Оригинальной особенностью данного асимптотического метода является то, что для однозначной разрешимости уравнений необходимо использовать условие их разрешимости.

– Эффективные алгоритмы численного решения исходной краевой задачи и краевой задачи для начального приближения модели ЗОМ, основанные на использовании растянутых переменных и метода конечных элементов, сочетания метода установления, последовательных приближений, конечных разностей и сглаживающих процедур.

В области программирования (стр. 279–310):

– Программный комплекс «Численный и асимптотический анализ моделей электроконвекции в мембранных системах (Elcon)», предназначенный для моделирования и численного исследования электроконвекции в мембранных системах, который позволяет: находить решение квазилинейных уравнений математической физики с функцией Хевисайда; моделировать процессы переноса в мембранных системах в двумерном случае; вычислять показатели Херста для вольтамперных кривых; проводить спектральный анализ вольтамперных характеристик; проводить численный анализ 2D модели переноса симметричного бинарного электролита в приближении закона Ома; проводить численный анализ 2D модели переноса симметричного бинарного электролита в приближении

закона Ома с учетом электроконвекции; проводить численный анализ 2D модели переноса произвольного бинарного электролита в приближении закона Ома в области электронейтральности; моделировать влияние диссоциации молекул воды на электроконвекцию; моделировать электроконвекцию и гетеро-электроконвекцию в электромембранных системах.

Внедрение. Имеются акты о внедрении результатов диссертации в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», в работе ИТЦ «Кубань-Юг» при проектировании новых систем водоподготовки.

Достоверность результатов. Достоверность результатов диссертации обеспечивается использованием уравнений, представляющих основные законы физики, строгих математических методов, проверена сопоставлением с теоретическими и экспериментальными результатами других авторов.

Личный вклад автора. Основные результаты диссертации получены лично автором, а именно: метод декомпозиции системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса, новое уравнение для функции тока, модели электроконвекции ЗОМ, БНП, ОУМ, методы асимптотического и алгоритмы численного решения краевых задач этих моделей, комплекс проблемно-ориентированных программ.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались: На международных конференциях ICREA (Institutió Catalana de Recerca i Estudis Avançats) Symposium 2012 “Nanofluidics, Colloids & Membranes”. (Workshop on nanomaths 2012.) **Spain, Barcelona**, 16-18th July 2012, International Conference Membrane and Electromembrane processes. **Prague**, Czech Republic, Prague, Czech Republic, 18-21 May 2014, Bifurcations and instabilities in fluid dynamics, 2015, 15-17 July, ESPCI, **Paris-France**, на 6 Международных конференциях: «Ion transport in organic and inorganic membranes: proceeding International conference» (**Туансе, Сочи** 2009–2015), Физико-химические основы ионообменных и хроматографических процессов (ИОНИТЫ-2014) и кинетика и динамика обменных процессов: XIV Конференция и III Всероссийский симпозиум с международным участием, **Воронеж**, 9 – 14 октября 2014 г, на VI–VII Всероссийских конференциях «Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в регионах» (**Анапа** 2007-2013), X Всероссийская научно-практическая конференция "Математические методы и информационно-технические средства", **Краснодар**, 20-21 июня 2014.

– На научных семинарах кафедр прикладной математики и физической химии КубГУ (2007–2015 гг.).

Публикации. По результатам диссертации опубликовано **76** печатных работ, включая **4** монографии, **31** статья в журналах из перечня научных журналов, рекомендованных ВАК России для публикации результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, **12** статей входят в базы Scopus и Web of Science, **3** свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, четыре главы, заключение, список литературы из 318 наименований и изложена на 456 страницах, включает 137 рисунков, 9 таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность диссертации, обозначены проблема, цель и задачи, перечислены основные результаты, выносимые на защиту, сформулированы научная новизна и практическая значимость исследования, указано содержание работы по главам.

В главе 1 приведен аналитический обзор электромембранных систем и математических моделей электроконвекции. Проведен обзор различных вариантов метода декомпозиции и его сопоставление с другими методами.

В п.2.1 главы 2 дана постановка задачи и построена базовая математическая модель электроконвекции для потенциодинамического режима.

Постановку задачи начнем с анализа строения электродиализного аппарата (ЭДА). Этот аппарат имеет периодическую структуру, состоящую из чередующихся каналов обессоливания (КО) и концентрирования (КК), а также двух электродных камер. Число каналов, как правило, достаточно большое, и поэтому, влиянием электродных камер на изменение концентраций в каналах КО и КК пренебрегают. Кроме того, изменение концентрации в КК можно учесть в граничных условиях. Следовательно, главной задачей является моделирование процесса переноса в КО. Пусть H и L – ширина и длина КО, соответственно, $x=0$ – условная межфазная граница анионообменная мембрана/раствор, $x=H$ – соответствует условной межфазной границе катионообменная мембрана/раствор, $y=0$ – входу, а $y=L$ – выходу из КО.

Характерным размером в каналах служит их ширина H . Необходимо отличать милли-, микро- и наноканалы. В качестве милликанала рассматривается КО ЭДА. Микро- наноканалы, применяются в разных областях: от обессоливания раствора и молекулярной биологии до лабораторий-на-чипе. Важную роль в задачах переноса в ЭМС играет электроосмос (электроконвекция) – движение раствора под действием внешнего поля.

Массоперенос с учетом электроконвекции в электромембранных системах описывается связанной системой **2D** уравнений НПП и НС, с учетом электрической силы. Векторная запись этой системы, в случае отсутствия химических реакций, для бинарного электролита имеет вид:

$$\vec{j}_i = \frac{F}{RT} z_i D_i C_i \vec{E} - D_i \nabla C_i + C_i \vec{V}, \quad i = 1, 2 \quad (1)$$

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = -\text{div} \vec{j}_i, \quad i = 1, 2 \quad (2)$$

$$\varepsilon_r \Delta \varphi = -F(z_1 C_1 + z_2 C_2) \quad (3)$$

$$\vec{I} = F(z_1 \vec{j}_1 + z_2 \vec{j}_2) \quad (4)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla P + \nu \Delta \vec{V} + \frac{1}{\rho_0} \vec{f}, \quad (5)$$

$$\text{div}(\vec{V}) = 0, \quad (6)$$

где Δ – оператор Лапласа, ∇ – градиент, $\vec{V}$ – скорость течения раствора, ρ_0 – характерная плотность раствора, P – давление, $\vec{j}_1, \vec{j}_2, C_1, C_2$ – потоки и концентрации катионов и анионов в растворе, соответственно, z_1, z_2 – зарядовые числа катионов и анионов, $\vec{I}$ – плотность тока, D_1, D_2 – коэффициенты диффузии катионов и анионов, соответственно, φ – потенциал электрического поля, ε_r – диэлектрическая проницаемость электролита, F – постоянная Фарадея, R – газовая постоянная, T – абсолютная температура, t – время, ν – коэффициенты кинематической вязкости, $\vec{f}$ – плотность электрической силы: $\vec{f} = \rho \vec{E} = -\varepsilon_r \Delta \varphi \vec{E} = \varepsilon_r \Delta \varphi \nabla \varphi = \varepsilon_r \vec{E} \operatorname{div} \vec{E}$, где $\rho = F(z_1 C_1 + z_2 C_2)$ плотность распределения пространственного заряда, а $\vec{E} = -\nabla \varphi$ – напряженность электрического поля.

Уравнения НПП и НС являются выражением общих законов сохранения, поэтому, модель переноса ионов соли с учетом электроконвекции, определяется наряду с формулой электрической силы, в уравнении Навье-Стокса, в первую очередь, краевыми условиями. Ниже описан один из вариантов краевых условий.

В потенциодинамическом режиме, поверхности ионообменных мембран считаются гомогенными и эквипотенциальными, и задается падение потенциала:

$$\varphi(H, y, t) - \varphi(0, y, t) = d_\varphi(t), \quad t \geq 0, y \in [y_n, L]. \quad (7)$$

Наряду с (7) будем использовать следующие краевые условия.

а) Поверхности ионообменной мембраны считаются идеально селективными, т.е. непроницаемыми для катионов, граничная концентрация противоионов равной фиксированному заряду внутри мембраны. Для скорости на поверхности мембран ставится условие прилипания.

б) На входе в область $y=0, x \in [0, H], t \geq 0$ концентрации ионов и распределение потенциала считаются заданными, а течение раствора Пуазейлевским.

в) На выходе из области $y=L, x \in [0, H], t \geq 0$ для концентрации используется условие на поток ионов, означающее, что ионы соли выносятся из канала обессоливания, только за счет течения раствора. Для потенциала ставится условие: $-\vec{n} \cdot \nabla \varphi = 0$. Поскольку в задаче возможно возникновение нестационарных вихрей, то граничные условия для скорости на выходе из канала могут содержать ошибки. Для преодоления этой проблемы было использовано два способа. Первый – это удлинение канала и извлечение данных на некотором расстоянии перед выходом. В этом случае можно считать, что течение на выходе является течением Пуазейля. Однако, зачастую это, приводит к существенному увеличению времени расчета. Также, этот метод необходимо применять с осторожностью при наличии электроконвекции на выходе из канала. При втором способе моделирования, граница считается открытой и нормальное напряжение на ней равно нулю, что позволит вихрям

свободно вытекать из исследуемой области. Однако при численных экспериментах это условие зачастую вызывает сложности при нахождении начального приближения в методе конечных элементов Ньютона.

г) Начальные условия при $t = 0$ ставятся, согласованными с остальными условиями. При численном решении несогласованность начальных и граничных условий достаточно быстро сглаживается. Условия постоянства концентраций на входе и условие идеальной селективности ионообменных мембран, используемые в данном исследовании, хотя и не согласованы в угловых точках входа в канал, но как показывают численные расчеты, достаточно быстро сглаживается и не приводят ни к каким-либо артефактам. Естественно, что для этого необходимо при численном решении сгущать сетку в угловых точках входа.

В п.2.2 построена базовая **2D** математическая модель электроконвекции для гальванодинамического режима. Предложена также математическая модель переноса ионов в КО ЭДА в гальванодинамическом режиме в приближении соленоидальности плотности тока. Все модели являются новыми. Поскольку система уравнений (1)-(6) содержит явное уравнение для потенциала (3), то ее удобно использовать для исследования потенциодинамического режима, а также на ее основе строить различные упрощенные математические модели переноса ионов в потенциодинамическом режиме.

При теоретическом и экспериментальном исследованиях важную роль имеют рассчитанные теоретически из решения модельных задач критические значения параметров, когда процессы переноса качественно изменяются. Для электромембранных систем такими критическими значениями являются предельный ток, ток экзальтации, ток Харкаца и т.д., причем им не всегда соответствуют конкретные значения падения потенциала. Поэтому мембранные процессы удобно исследовать теоретически и экспериментально при гальванодинамическом (гальваностатическом) режиме, когда считается заданной плотность тока и исследование проводится в зависимости от ее соотношения с критическими значениями. Кроме того, на сегодняшний день имеется значительное количество экспериментальных данных полученных для гальванодинамического режима, которые требуют глубокого анализа. Однако система уравнений (1)-(6) неудобна для исследования гальванодинамического режима, так как не содержит дифференциального уравнения для плотности тока. В связи с этим возникает необходимость преобразования системы электродиффузионных уравнений (1)-(6) к виду удобному для моделирования гальванодинамического режима. Принципиальным моментом является необходимость получить новое уравнение для неизвестной вектор-функции плотности тока из исходной системы НПП. Для того чтобы систему уравнений (1)-(6) преобразовать к виду удобному для моделирования гальванодинамического режима необходимо решить следующие две задачи:

1) Поучить уравнение для плотности тока $\vec{I}$, которое можно будет использовать вместо уравнения Пуассона (3). Для вывода уравнения для плотности тока используется теорема об однозначном определении вектора по его извест-

ным $\text{div} \vec{I}$ и ротору (вихрю) $r(\vec{I})$. Нами были выведены формулы:

$$\text{div}(\vec{I}) = \frac{F^2}{RT} \left(\nabla (D_1 z_1^2 C_1 + D_2 z_2^2 C_2), \vec{E} \right) + \frac{F^2}{RT} (D_1 z_1 C_1 + D_2 z_2 C_2) \text{div} \vec{E} - \quad (8)$$

$$- F \Delta (z_1 D_1 C_1 + z_2 D_2 C_2) + F (\nabla (z_1 C_1 + z_2 C_2), \vec{V}).$$

$$r(\vec{I}) = \frac{F^2}{RT} \left(\nabla (D_1 z_1^2 C_1 + D_2 z_2^2 C_2), \vec{E} \right)_1 + \quad (9)$$

$$+ F (\nabla (z_1 C_1 + z_2 C_2), \vec{V})_1 + F (z_1 C_1 + z_2 C_2) r(\vec{V}).$$

Здесь $(\vec{a}, \vec{b})_1 = a_1 b_2 - a_2 b_1$ - кососимметричное скалярное произведение.

2) Вывести формулу, выражающую напряженность электрического поля через плотность тока и концентрацию, которая должна использоваться вместо уравнения плотности тока (4). Эта формула имеет вид (10). Это выражение является обобщением закона Ома. Действительно, первое слагаемое в правой части выражает закон Ома, второе и третье слагаемые показывают, что градиент концентрации даже при отсутствии электрического тока создает электрическое поле, четвертое слагаемое описывает возникновение электрического поля за счет конвективного переноса электролита при нарушении условия электронейтральности.

$$\vec{E} = \frac{RT}{F^2 (z_1^2 D_1 C_1 + z_2^2 D_2 C_2)} \vec{I} + \frac{RT z_1 D_1}{F (z_1^2 D_1 C_1 + z_2^2 D_2 C_2)} \nabla C_1 + \quad (10)$$

$$+ \frac{RT z_2 D_2}{F (z_1^2 D_1 C_1 + z_2^2 D_2 C_2)} \nabla C_2 - \frac{RT (z_1 C_1 + z_2 C_2)}{F (z_1^2 D_1 C_1 + z_2^2 D_2 C_2)} \vec{V}$$

Таким образом, для моделирования гальванодинамического режима имеем систему уравнений (1), (2), (5), (6), (8) - (10).

3) Вывести граничные условия, которые ставятся в зависимости от целей конкретного исследования процессов переноса. В связи с исследованием гальванодинамического режима, предполагаем, что ток $i_{av}(t)$, протекающий через любое сечение камеры обессоливания, является одинаковым и задан, т.е.:

$$\frac{1}{L} \int_0^L I_x(x, y, t) dy = i_{av}(t). \quad (11)$$

Все граничные условия должны быть согласованы со свойствами мембран и с величиной i_{av} . Наряду с условием (11) будем использовать те же граничные условия, что и в п.2.1. Математическая модель электроконвекции в гальванодинамическом режиме, представлена вперые.

В п.2.2.5 описана модель электроконвекции в гальваностатическом режиме. Для стационарного случая из (2) следует, что $\text{div}(\vec{j}_i) = 0$. Но тогда из (4) следует, что плотность тока является соленоидальной вектор-функцией и уравнение (8) выполняется как тождество. Кроме того, следует существование такой функции η , что $\frac{\partial \eta}{\partial x} = I_2$, $\frac{\partial \eta}{\partial y} = -I_1$. Функция η в трехмерном случае является векторным потенциалом для $\vec{I}$.

Для функций η и C_i получены уравнение:

$$\Delta\eta = \frac{F^2}{RT} \left(\nabla (D_1 z_1^2 C_1 + D_2 z_2^2 C_2), \vec{E} \right)_1 + F(\nabla(z_1 C_1 + z_2 C_2), \vec{V})_1 + F(z_1 C_1 + z_2 C_2) r(\vec{V}). \quad (12)$$

$$D_i \Delta C_i - \frac{F}{RT} z_i D_i \operatorname{div}(\nabla C_i, \vec{E}) - \frac{F}{RT} z_i D_i C_i \operatorname{div} \vec{E} - (\nabla C_i \vec{V}) = 0, i = 1, 2 \quad (13)$$

Подставим в уравнения (12), (13), $\vec{E}$ из формулы (10), тогда для трех неизвестных функций η , C_1 , C_2 получим три уравнения. Уравнения (12), (13) и формула (10) определяют модель гальваностатического режима в стационарном случае, представленную здесь впервые.

В п.2.2.7 предложена 3D модель электроконвекции в гальванодинамическом режиме при выполнении условия локальной электронейтральности, включая вывод нового уравнения для векторного потенциала плотности тока. Рассмотрены методы решения этого уравнения, в том числе для задач с осевой симметрией.

Из физических соображений, а также из анализа решения одномерных задач можно ожидать, что канал обессоливания, разбивается на область электронейтральности U_1 , занимающую основную (центральную) часть канала, области пространственного заряда U_2 , примыкающих к мембранам (двойные электрические слои) и промежуточных между ними слоев U_3 , U_4 .

Причем в области пространственного заряда, за исключением плотной части двойного электрического слоя, плотность распределения заряда $\rho = F(z_1 C_1 + z_2 C_2)$ практически стационарна, но тогда в этой области $\operatorname{div}(\vec{I}) = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \approx 0$. Таким образом, можно предположить, что плотность тока является приближенно соленоидальным полем в КО, хотя это выполняется в разных областях канала по разным причинам:

Математическую модель, с предположением $\operatorname{div}(\vec{I}) \approx 0$ естественно называть моделью в приближении соленоидальности плотности тока. Она сформулирована в п.2.2.8. Из соленоидальности плотности тока, как и выше, следует существования функции η , для которой из (9) получаем уравнение

$$\Delta\eta = \frac{F^2}{RT} \left(\nabla (z_1^2 D_1 C_1 + z_2^2 D_2 C_2), \vec{E} \right)_1 + F(\nabla(z_1 C_1 + z_2 C_2), \vec{V})_1 + F(z_1 C_1 + z_2 C_2) r(\vec{V}). \quad (14)$$

При выводе граничного условия для функции η на плоскости мембран, используются равенства:

$$\frac{\partial \eta}{\partial x} \Big|_{x=0, x=x_k} = I_y \Big|_{x=0, x=x_k} = \frac{F^2}{RT} (z_1^2 D_1 C_1 + z_2^2 D_2 C_2) E_y \Big|_{x=0, x=x_k} - F(z_1 D_1 \frac{\partial C_1}{\partial y} + z_2 D_2 \frac{\partial C_2}{\partial y}) \Big|_{x=0, x=x_k},$$

Напряженность электрического поля $\vec{E}$ перпендикулярна эквипотенциальной поверхности, поэтому $E_y = 0$. Следовательно:

$$\left. \frac{\partial \eta}{\partial x} \right|_{x=0, x=x_k} = -F(z_1 D_1 \frac{\partial C_1}{\partial y} + z_2 D_2 \frac{\partial C_2}{\partial y}) \Big|_{x=0, x=x_k} \quad (15)$$

Для электролитов с одинаковыми коэффициентами диффузии катионов и анионов и выполнении условия электронейтральности из (15) получаем, что

$$\left. \frac{\partial \eta}{\partial x} \right|_{x=0, x=x_k} = -FD \frac{\partial}{\partial y} (z_1 C_1 + z_2 C_2) \Big|_{x=0, x=x_k} = 0,$$

т.е., плотность тока $\bar{I}$ на мембранах перпендикулярна плоскости мембраны.

Так как:

$$i_{av} = \frac{1}{y_k} \int_0^{y_k} I_x(t, x, y) dy = -\frac{1}{y_k} \int_0^{y_k} \frac{\partial \eta}{\partial y} dy = -\frac{1}{y_k} \eta \Big|_0^{y_k} = -\frac{1}{y_k} \eta \Big|_{y=y_k} + \frac{1}{y_k} \eta \Big|_{y=0}, \quad (16)$$

$$\text{то } \eta \Big|_{y=y_k} - \eta \Big|_{y=0} = -y_k i_{av} \quad (17)$$

Из (17) следует, что $\eta \Big|_{y=0}$ может зависеть только от t , а из уравнения (14) и граничных условий следует, что функция η , имеющая смысл потенциала, определена с точностью до функции зависящей от t , следовательно, можно положить $\eta \Big|_{y=0} = 0$, тогда из (17) следует $\eta \Big|_{y=y_k} = -y_k i_{av}$.

Таким образом, для функции η задаются граничные условия:

$$\left. \frac{\partial \eta}{\partial x} \right|_{x=0, x=x_k} = -F(z_1 D_1 \frac{\partial C_1}{\partial y} + z_2 D_2 \frac{\partial C_2}{\partial y}) \Big|_{x=0, x=x_k}, \eta \Big|_{y=0} = 0, \eta \Big|_{y=y_k} = y_k i_{av}. \quad (18)$$

Добавляя к (10), (14), как и выше, уравнения (1), (2), (5), (6) и соответствующие краевые условия получаем **модельную задачу электроконвекции** для гальванодинамического режима **в приближении соленоидальности плотности тока**.

В п.2.3 представлен переход к безразмерному виду в системе электродиффузионных уравнений и оценка безразмерных параметров.

1) Характерные величины

При анализе физических и численных экспериментов было установлено, что часть данных, условно говоря, неизменна, например, коэффициент кинематической вязкости $\nu = 1006 \cdot 10^{-9} \text{ м}^2/\text{с}$, плотность раствора $\rho_0 = 1002.5 \text{ кг/м}^3$, универсальные постоянные, такие как универсальная газовая постоянная R , абсолютная температура T , число Фарадея F , диэлектрическая проницаемость раствора ϵ_r).

а) Характерные величины для процесса переноса в КО ЭДА

Параметры, которые изменяются: длина канала L – от 1 мм до десятков сантиметров, ширина канала обессоливания H , которая обычно меняется от 0.5 мм до 5 мм, таким образом, КО ЭДА является **милликаналом**. Средняя скорость вынужденного течения раствора V_0 , – от 0 до 10 см/с, начальная концентрация раствора C_0 , – от 10^{-4} моль/л до 1 моль/л (т.к. $1 \text{ м} = 10 \text{ дм}$, $1 \text{ м}^3 = 10^3 \text{ дм}^3 = 10^3 \text{ л}$, то C_0 – меняется от 0,1 моль/м³ до 10^3 моль/м³), коэффициенты диффузии катиона и аниона имеют порядок $10^{-9} \text{ м}^2/\text{с}$. В

зависимости от того, какой режим исследуется, гальванодинамический или потенциодинамический, меняется заданная плотность тока или скачок потенциала. Ниже рассматривается потенциодинамический режим и предполагается, что скачок потенциала меняется от $d_\phi = 0$ В до $d_\phi = 3$ В.

б) Характерные величины для процесса переноса в микроканалах микрофлюидных устройств

Ширина H микроканалов, обычно меняется в пределах от 10^{-6} м до 10^{-5} м, для наноканалов $H \sim 10^{-8} \text{ м} \div 10^{-6} \text{ м}$.

С уменьшением линейных размеров жидкости ведут себя как более вязкие и для придания им даже небольших скоростей движения необходимо прилагать значительные давления, что не всегда возможно. Кроме того, это ведет к уменьшению экономичности процессов. Поэтому средние скорости течения V_0 в микро- и микрофлюидике значительно меньше, чем, например, в канале обессоливания электродиализного аппарата, имеющем ширину порядка 1 мм и имеют порядки десятков мкм/с и нм/с, соответственно.

2) Переход к безразмерному виду

В качестве характерных величин определим некоторый набор C_0, V_0, d_ϕ, H и перейдем к безразмерному виду, полагая: $x^{(u)} = x/H$;

$$y^{(u)} = \frac{y}{H}; \quad L^{(u)} = \frac{L}{H}; \quad t^{(u)} = \frac{tV_0}{H}; \quad \vec{V}^{(u)} = \frac{\vec{V}}{V_0}; \quad P^{(u)} = \frac{P}{\rho_0 V_0}; \quad d_\phi^{(u)} = \frac{F}{RT_0} d_\phi;$$

$$\vec{E}^{(u)} = \frac{HF}{RT_0} \vec{E}; \quad \phi^{(u)} = \frac{F}{RT_0} \phi; \quad \varepsilon^{(u)} = \frac{RT_0 \varepsilon_r}{F^2 H^2 C_0}; \quad C_i^{(u)} = \frac{C_i}{C_0}; \quad \vec{j}_i^{(u)} = \frac{H}{D_0 C_0} \vec{j}_i;$$

$$D_i^{(u)} = \frac{D_i}{D_0}, \quad \vec{I}^{(u)} = \frac{H}{D_0 C_0 F} \vec{I}; \quad i_{av}^{(u)} = \frac{i_{av} H}{DC_0 F}; \quad \eta^{(u)} = \frac{\eta}{DC_0 F}; \quad f_0 = \frac{\rho_0 V_0^2}{H}, \quad \text{где,}$$

например, $D_0 = 10^{-9} \text{ м}^2/\text{с}$; индекс (u) означает, что соответствующая величина безразмерная.

В п.2.1.5 изучаются безразмерные параметры в уравнениях и краевых условиях. Даны их физический смысл и оценка величины.

При переходе к безразмерному виду в краевой задаче, с использованием, указанных выше, характерных размерных величин и возникают следующие безразмерные параметры и оценки их величин: 1) безразмерная длина L , 2) число Рейнольдса Re для КО ЭДА имеет порядок 100, а в микроканалах имеет порядок от 10^{-4} до 10^{-3} и может считаться малым параметром, 3) число Пекле Pe для КО ЭДА имеет порядок 10^5 и только в непроточных ячейках или при весьма малых скоростях прокачки порядка 10^{-3} мм/с, а также в микроканалах,

имеет порядок 1, 4) параметр $\varepsilon = \frac{RT\varepsilon_r}{H^2 C_0 F^2} = 2 \left[\frac{l_d}{H} \right]^2$, где l_d – Дебаевская длина,

является малым параметром для всех типов каналов, 5) параметр

$K_{el} = \frac{RTC_0}{\rho_0 V_0^2} = \frac{RTC_0 H^2}{\rho_0 V_0^2 H^2} = \frac{F_{el}}{F_{in}}$ при не очень маленьких значения начальной концентрации C_0 может считаться большим параметром. С учетом введенных выше безразмерных переменных и параметров система уравнений НПП и НС запишется в виде (для простоты записи индекс (u) здесь и ниже опущен):

$$\vec{J}_i = z_i D_i C_i \vec{E} - D_i \nabla C_i + Pe C_i \vec{V}, \quad i = 1, 2 \quad (19)$$

$$Pe \frac{\partial C_i}{\partial t} = -\text{div} \vec{J}_i, \quad i = 1, 2 \quad (20)$$

$$\varepsilon \Delta \varphi = -(z_1 C_1 + z_2 C_2), \quad (21)$$

$$\vec{I} = z_1 \vec{J}_1 + z_2 \vec{J}_2, \quad (22)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\nabla P + \frac{1}{Re} \Delta \vec{V} + \varepsilon K_{els} \Delta \varphi \nabla \varphi \quad (23)$$

$$\text{div}(\vec{V}) = 0. \quad (24)$$

Связанная система уравнений НПП и НС (19)-(24) является сингулярно – возмущенной (наличие малого параметра ε) и неудобна для численного решения. Структура системы такова, что из нее можно получить лишь модельную задачу с условием локальной электронейтральности $z_1 C_1 + z_2 C_2 = 0$, в результате чего, складывается представление, что использование уравнения Пуассона (21) и условия электронейтральности альтернативны друг - другу.

Для решения этих проблем производится преобразование исходной системы уравнений путем перехода от парциальных концентраций к обобщенной суммарной концентрации (**индикаторной**) функции $\tilde{S} = C_1 + C_2 + z_1 z_2 \frac{\varepsilon}{2} \|\vec{E}\|^2$ и

общей плотности тока $\vec{\Phi} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{1}{Pe} \vec{I}$.

В то время, как плотность тока $\vec{I}$, определяемая потоком ионов не является, вообще говоря, соленоидальным полем, можно показать, что общая плотность тока является соленоидальным полем, что позволяет ввести функцию тока для общей плотности тока η ($\frac{\partial \eta}{\partial y} = -\Phi_1$, $\frac{\partial \eta}{\partial x} = \Phi_2$).

Преобразование системы уравнений производится так, чтобы число неизвестных функций уменьшилось, структура уравнений улучшилась, и появилась возможность формировать новые математические модели.

В п.2.4 получена декомпозиционная система двумерных уравнений НПП и НС для общего бинарного электролита.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{S}}{\partial t} = & z_1 z_2 d_2 \lambda \text{div}(\tilde{S} \vec{E}) - z_1^2 z_2^2 d_2 \frac{\varepsilon}{2} \lambda \text{div}(\|\vec{E}\|^2 \vec{E}) - d_3 \varepsilon \lambda (\text{div} \vec{E})^2 - \varepsilon \frac{d_3}{2} \lambda \Delta \|\vec{E}\|^2 + \\ & + d_3 \varepsilon \lambda \|\nabla E_1\|^2 + d_3 \varepsilon \lambda \|\nabla E_2\|^2 - d_1 \lambda \Delta \tilde{S} + z_1 z_2 d_1 \frac{\varepsilon}{2} \lambda \Delta \|\vec{E}\|^2 + d_2 \varepsilon \lambda \Delta (\text{div} \vec{E}) - \\ & - \text{div}(\tilde{S} \vec{V}) + z_1 z_2 \frac{\varepsilon}{2} \text{div}(\|\vec{E}\|^2 \vec{V}) + z_1 z_2 \frac{\varepsilon}{2} \frac{\partial}{\partial t} \|\vec{E}\|^2 \end{aligned} \quad (25)$$

$$\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = d_3 z_1 z_2 \lambda \tilde{S} \vec{E} - d_3 z_1^2 z_2^2 \lambda \frac{\varepsilon}{2} \|\vec{E}\|^2 \vec{E} - d_4 \varepsilon \lambda \vec{E} \operatorname{div} \vec{E} - d_2 z_1 z_2 \lambda \nabla \tilde{S} +$$

$$+ d_2 z_1^2 z_2^2 \lambda \frac{\varepsilon}{2} \nabla \|\vec{E}\|^2 + d_3 \varepsilon \lambda \Delta \vec{E} - \varepsilon (\vec{V} \operatorname{div} \vec{E}) + \vec{\Phi} \quad (26)$$

$$\Delta \eta = \lambda \left(\nabla \left(-d_3 z_1 z_2 \tilde{S} + d_3 z_1^2 z_2^2 \frac{\varepsilon}{2} \|\vec{E}\|^2 + d_4 \varepsilon \operatorname{div} \vec{E} \right), \vec{E} \right)_1 + \varepsilon (\Delta \vec{E}, \vec{V})_1 +$$

$$+ \varepsilon \operatorname{div} \vec{E} \cdot r(\vec{V}). \quad (27)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\nabla P + \frac{1}{Re} \Delta \vec{V} + \varepsilon K_{els} \Delta \varphi \nabla \varphi \quad (28)$$

$$\operatorname{div}(\vec{V}) = 0 \quad (29)$$

В п.2.5 осуществлен вывод иерархической системы математических моделей электроконвекции с использованием следующих, физически очевидных, гипотез и предположений, справедливость которых проверена численно и аналитически в одномерном случае:

1) Считается, что ε малый параметр, а числа Re и Pe могут быть большими параметрами, иметь порядок 1 или быть малыми параметрами. Упрощение уравнений зависит от соотношения параметров Re , Pe , ε .

2) В ядре потока раствора выполняется условие локальной электронейтральности. В области электронейтральности все неизвестные функции и их производные ограничены при $\varepsilon \rightarrow 0+$: $\tilde{S} = O(1)$, $\vec{E} = O(1)$, $\eta = O(1)$ и т.д.;

3) Область пространственного заряда расположена вблизи межфазных границ, причем все неизвестные функции и их производные, в этой области, за исключением напряженности электрического поля, ограничены при $\varepsilon \rightarrow 0+$. Напряженность электрического поля и ее производные имеют порядок $O(1/\sqrt{\varepsilon})$ при $\varepsilon \rightarrow 0+$;

4) Будем оценивать члены каждого из декомпозиционных уравнений, отдельно в области электронейтральности и пространственного заряда, и выделять значимые. Оставляя в каждом уравнении значимые, хотя бы в одной из областей члены, и отбрасывая другие, получим упрощенные уравнения.

5) Согласно теории сингулярных возмущения старшие производные, умноженные на малый параметр, необходимо удерживать в уравнениях для удовлетворения краевых условий;

Пункты 1)-5) рассматриваются **лишь как способ рассуждения (алгоритм вывода моделей)**, но не обоснование, позволяющий получать упрощенные уравнения. Адекватность соответствующих математических моделей проверяется впоследствии и независимо от 1)-5).

На основе оценок параметров, выделены **два разных случая**, соответствующим двум типичным случаям соотношения параметров Re , Pe , ε :

1) при условиях, соответствующих реальным условиям **в КО проточного ЭДА**, например: $C_0 = 10$ моль/м³, $V_0 = 10^{-2}$ м/с, тогда считаем: ε - малый параметр ($\varepsilon = 2.32 \cdot 10^{-13}$), Pe - большой параметр ($Pe = 7.5 \cdot 10^3$), $Re \sim 1$

($Re = 10$), но $\sqrt{\varepsilon}Pe$ - мало ($\sqrt{\varepsilon}Pe = 3.6 \cdot 10^{-3}$), $\varepsilon K_{el} \sim \sqrt{\varepsilon}$ - мало.

2) при условиях, которые реализуются в микроканалах (и наноканалах) и непроточной ячейке, например: $C_0 = 1$ моль/м³, $V_0 = 10^{-6}$ м/с, тогда считаем: ε – малый параметр ($\varepsilon = 10^{-12}$), $\varepsilon K_{el} \sim \sqrt{\varepsilon}$ - мало, $Pe \sim 1$, $Re \sim 10^3$. В этом случае число Re может считаться малым параметром.

Очевидно, что математические модели, выведенные для случая 1) будут применимы и для случая 2) и могут быть дополнительно упрощены с учетом малости числа Рейнольдса.

Используя эти оценки и указанный выше алгоритм получена иерархическая система математических моделей электроконвекции в КО ЭДА.

1) Общая упрощенная модель (ОУМ)

Общая упрощенная модель (ОУМ), которая описывается системой уравнений:

$$Pe \cdot \frac{\partial \tilde{S}}{\partial t} = d_2 z_1 z_2 \operatorname{div}(\tilde{S} \vec{E}) - \frac{\varepsilon}{2} d_2 z_1^2 z_2^2 \operatorname{div}(\|\vec{E}\|^2 \vec{E}) - d_1 \Delta \tilde{S} - Pe \operatorname{div}(\tilde{S} \vec{V}), \quad (30)$$

$$\varepsilon Pe \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = d_3 z_1 z_2 \tilde{S} \vec{E} - \frac{\varepsilon}{2} d_3 z_1^2 z_2^2 \|\vec{E}\|^2 \vec{E} - d_2 z_1 z_2 \nabla \tilde{S} + \varepsilon d_3 \Delta \vec{E} + Pe \vec{\Phi} \quad (31)$$

$$Pe \cdot \Delta \eta = \left(\nabla \left(-d_3 z_1 z_2 \tilde{S} + d_3 z_1^2 z_2^2 \frac{\varepsilon}{2} \|\vec{E}\|^2 \right), \vec{E} \right)_1 \quad (32)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\nabla P + \frac{1}{Re} \Delta \vec{V} + K_{el} \varepsilon \vec{E} \operatorname{div} \vec{E}, \quad \operatorname{div}(\vec{V}) = 0 \quad (33)$$

Система уравнений ОУМ по сравнению с исходной и декомпозиционными системами уравнений значительно проще.

2) Модель без начального погранслоя (БНП)

Члены уравнения $\varepsilon Pe \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, $Re \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$ системы ОУМ отвечают за переходные процессы (начальные погранслои). Если не учитывать переходные процессы, то получим модельную задачу, описываемую системой уравнений:

$$Pe \cdot \frac{\partial \tilde{S}}{\partial t} = d_2 z_1 z_2 \operatorname{div}(\tilde{S} \vec{E}) - \frac{\varepsilon}{2} d_2 z_1^2 z_2^2 \operatorname{div}(\|\vec{E}\|^2 \vec{E}) - d_1 \Delta \tilde{S} - Pe \operatorname{div}(\tilde{S} \vec{V}), \quad (34)$$

$$d_3 z_1 z_2 \tilde{S} \vec{E} - \frac{\varepsilon}{2} d_3 z_1^2 z_2^2 \|\vec{E}\|^2 \vec{E} - d_2 z_1 z_2 \nabla \tilde{S} + \varepsilon d_3 \Delta \vec{E} + Pe \vec{\Phi} = 0 \quad (35)$$

$$Pe \Delta \eta = \left(\nabla \left(-d_3 z_1 z_2 \tilde{S} + d_3 z_1^2 z_2^2 \frac{\varepsilon}{2} \|\vec{E}\|^2 \right), \vec{E} \right)_1 \quad (36)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\nabla P + \frac{1}{Re} \Delta \vec{V} + K_{el} \varepsilon \vec{E} \operatorname{div} \vec{E}, \quad \operatorname{div}(\vec{V}) = 0 \quad (37)$$

Система уравнений (34)-(37) описывает нестационарный процесс переноса ионов соли и электроконвекцию без начального погранслоя (переходных процессов) поэтому соответствующую модель будем называть моделью БНП (без начального погранслоя). Естественно, что при решении

системы уравнений БНП начальные условия на функции $\vec{E}$ и $\vec{V}$ не накладываются.

3) Модель с обобщенным законом Ома

Во втором уравнении $\varepsilon d_3 \Delta \vec{E}$ служить для удовлетворения граничных условий для напряженности электрического поля. Если отбросить $\varepsilon d_3 \Delta \vec{E}$, то получим систему уравнений:

$$Pe \cdot \frac{\partial \tilde{S}}{\partial t} = d_2 z_1 z_2 \operatorname{div}(\tilde{S} \vec{E}) - \frac{\varepsilon}{2} d_2 z_1^2 z_2^2 \operatorname{div}(\|\vec{E}\|^2 \vec{E}) - d_1 \Delta \tilde{S} - Pe \operatorname{div}(\tilde{S} \vec{V}), \quad (38)$$

$$d_3 z_1 z_2 \tilde{S} \vec{E} - \frac{\varepsilon}{2} d_3 z_1^2 z_2^2 \|\vec{E}\|^2 \vec{E} - d_2 z_1 z_2 \nabla \tilde{S} + Pe \vec{\Phi} = 0 \quad (39)$$

$$Pe \Delta \eta = \left(\nabla \left(-d_3 z_1 z_2 \tilde{S} + d_3 z_1^2 z_2^2 \frac{\varepsilon}{2} \|\vec{E}\|^2 \right), \vec{E} \right)_1 \quad (40)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\nabla P + \frac{1}{Re} \Delta \vec{V} + K_{el} \varepsilon \vec{E} \operatorname{div} \vec{E}, \quad \operatorname{div}(\vec{V}) = 0 \quad (41)$$

Выражая $\vec{E}$, из уравнения (39), получаем, что для этой модели выполняется некоторое обобщение закона Ома, а именно:

$$\vec{E} = -\frac{d_2 z_1 z_2}{\chi} \nabla \tilde{S} + \frac{1}{Pe \cdot \chi} \vec{\Phi},$$

где $\chi(C) = -d_3 z_1 z_2 (\tilde{S} - z_1 z_2 \frac{\varepsilon}{2} \|\vec{E}\|^2) = -d_3 z_1 z_2 S_0 = -d_3 z_1 z_2 (C_1 + C_2)$ – является

проводимостью раствора, следовательно, модель переноса бинарного электролита, описываемую системой уравнений (38)–(41) можно назвать **моделью электроконвекции в приближении обобщенного закона Ома (ЗОМ)**.

Уравнение (39) является относительно $\vec{E}$ векторным кубическим уравнением, допускающим точное решение. Таким образом, для решения модели ЗОМ не требуется краевых условий на потенциал. Кроме того, уравнение (40) является уравнением, позволяющим находить плотность тока. Таким образом, модель ЗОМ удобна для моделирования гальванодинамического режима. При решении системы уравнений (38)–(41) краевые условия на $\vec{E}$ не требуются.

4) Модель ЗОМ для 1:1 электролита

Простейшей моделью электроконвекции является модель ЗОМ для симметричного 1:1 электролита с одинаковыми коэффициентами диффузии катиона и аниона. В качестве такого электролита можно приближенно рассматривать водный раствор KCl . В этом случае $d_1 = -1$, $d_2 = 0$, $d_3 = 1$, $d_4 = 0$ и система уравнений (38)–(41) значительно упрощается.

п.2.4.4. Иерархическая система математических моделей электроконвекции для микро- и наноканалов

Несложно видеть, что проведенные выше рассуждения справедливы для канала обессоливания электродиализного аппарата тем более справедливы для микро- и наноканалов. Более того, поскольку число Рейнольдса для микро- и

наноканалов может считаться малым параметром, уравнения НС для микро- и наноканалов могут быть упрощены. Сказанное касается и непроточного КО ЭДА.

Перейдем в уравнении Навье-Стокса в выражении электрической силы к напряженности электрического поля ($\vec{E} = -\nabla\varphi$) и умножим обе части на число Рейнольдса, тогда получим:

$$Re \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + Re(\vec{V} \nabla) \vec{V} = -Re \nabla P + \Delta \vec{V} + Re K_{el} \varepsilon \vec{E} \operatorname{div} \vec{E}.$$

Используя те же рассуждения что и выше и дополнительно учитывая, что число Рейнольдса мало, получаем, что в области электронейтральности значимым является только $\Delta \vec{V}$, а в области пространственного заряда $\varepsilon Re K_{els} \vec{E} \operatorname{div} \vec{E}$. Учитывая дополнительно и $Re \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$, получаем следующее упрощенное уравнение

$$Re \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = \Delta \vec{V} + \varepsilon Re K_{els} \vec{E} \operatorname{div} \vec{E}, \quad (42)$$

которое является нестационарным уравнением Стокса с пространственной силой.

Заменяя, во всех приведенных выше моделях электроконвекции для канала обессоливания уравнение Навье-Стокса, уравнением Стокса (42) получим иерархическую систему математических моделей электроконвекции для микро- и наноканалов.

Глава 3 посвящена численным и асимптотическим методам решения краевых задач моделей электроконвекции

В п.3.1 описаны различные численные и асимптотические методы решение краевой задачи модели ЗОМ. Модель электроконвекции для 1:1 электролита с одинаковыми коэффициентами диффузии катионов и анионов удобна для численного и аналитического решения и служит эталонной моделью электроконвекции. Анализ решения этой модели позволил найти асимптотические шкалы, по которым необходимо разлагать решения и разработать общий алгоритм асимптотического решения.

Алгоритм асимптотического решения краевых задач моделей электроконвекции, заключается в разделении области решения (рис.1) $[0, H] \times [0, L]$ на несколько областей: пространственного заряда $U_{1,1} \cup U_{1,2}$, электронейтральности U_2 и промежуточные области $U_3 \cup U_4$. В каждой из этих областей решение ищется в виде разложения по разным асимптотическим шкалам, которые затем сращиваются. Можно показать, что этих разложений достаточно для решения краевой задачи модели ЗОМ. Расчеты показывают, что начальные асимптотические разложения в основных областях, а именно в областях электронейтральности, пространственного заряда у всех моделей совпадают. Таким образом, основой решения моделей БНП и ОУМ служит решение модели ЗОМ. Чтобы получить начальное приближение решения модели БНП нужно дополнить начальное приближение решения модели ЗОМ решением в погранслоях (1-3)

(рис.1) и угловых погранслоях (4) и (5). Для решения ОУМ нужно добавить к решению модели БНП начальный погранслой. Вычислению напряженности электрического поля во всех типах погранслоев посвящен п.3.2.

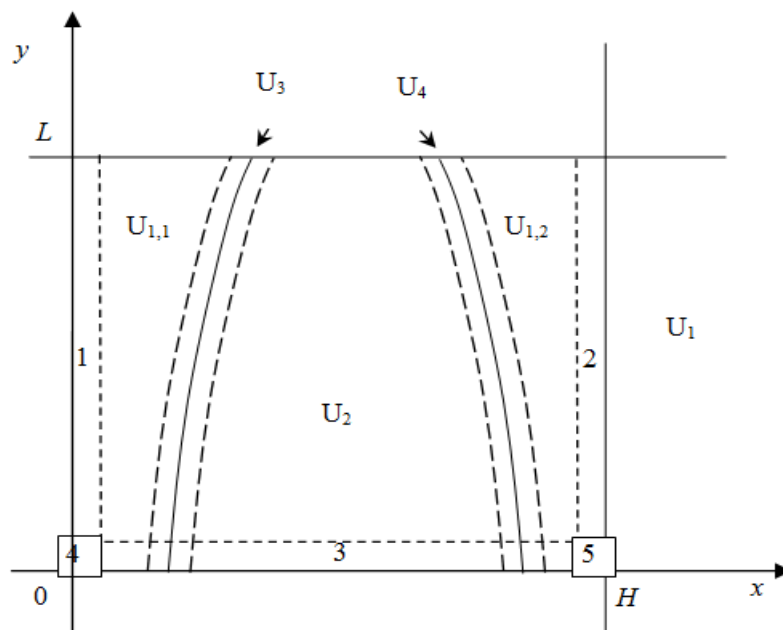


Рисунок 1. Разбиение области решения, где $U_1 = U_{1,1} \cup U_{1,2}$ – область пространственного заряда; U_2 – область электронейтральности; U_3, U_4 – промежуточные слои; 1 – ПОУ – погранслой около $x=0, \forall y$; 2 – ПНУ – погранслой около $x=H, \forall y$; 3 – ПХО – погранслой около $y=0, \forall x$; 4 – УПОО – угловой погранслой около $x=0, y=0$; 5 – УПНО – угловой погранслой около $x=H, y=0$.

В п.3.3 изложен оригинальный численный метод решения краевой задачи переноса произвольного бинарного электролита при выполнении условия электронейтральности при запердельных режимах. Эта краевая задача может рассматриваться как самостоятельная модель. В то же время она впоследствии используется как краевая задача для начального приближения асимптотического разложения решения краевой задачи для базовой модели электроконвекции в потенциодинамическом режиме в области электронейтральности. Аналогичное значение имеет метод численного решения краевой задачи для системы уравнений НПП, изложенный в п.3.4. В этом пункте дано асимптотическое представление решения краевых задач для модели электроконвекции для разных каналов в потенциодинамическом режиме в двух основных областях: области электронейтральности и области пространственного заряда.

Из-за наличия трех разных параметров и невозможности упорядочения произведения асимптотических разложений по разным параметрам асимптотического разложения и нахождение высших приближений решения краевой задачи в общем случае невозможно. В области изменения начальных параметров, при котором остается один малый параметр ε , в п.3.5 найдено асимптотическое решение модели ЗОМ, а затем решения краевой задачи модели электроконвекции, для разных типов каналов, в двух основных областях: области электронейтральности и ОПЗ.

Опишем некоторые из этих результатов подробнее.

В п.3.1.3 описано преобразование уравнений модели ЗОМ электроконвекции к более простому виду, путем исключения вектор-функции $\vec{E}$. Положим $u = \frac{\varepsilon}{2} \|\vec{E}\|^2 + \tilde{S}$, тогда получим:

$$\frac{\partial \tilde{S}}{\partial t} = \lambda \Delta \tilde{S} - \operatorname{div}(u \vec{V}), \quad 2u^3 = 2u^2 \tilde{S} + \varepsilon \|\nabla \eta\|^2, \quad \Delta \eta = \frac{1}{u} (\nabla u, \nabla \eta) \quad (43)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\nabla P + \frac{1}{Re} \Delta \vec{V} + K_{el} \varepsilon \vec{E} \operatorname{div} \vec{E}, \quad \operatorname{div}(\vec{V}) = 0 \quad (44)$$

После решения системы уравнений (43) и (44) функция $\vec{E}$ по формуле $\vec{E} = \frac{1}{u} \vec{I}$.

В п.3.1.4 предложено два метода решения уравнения для функции u :

1) **Сведение к эталонному уравнению.** Сделав замену

$u = \|\nabla \eta\|^{\frac{2}{3}} \varepsilon^{\frac{1}{3}} 2^{-\frac{1}{3}} z(\xi)$, $\xi = \|\nabla \eta\|^{-\frac{2}{3}} \varepsilon^{-\frac{1}{3}} 2^{\frac{1}{3}} \tilde{S}$, получим уравнение относительно $z(\xi)$: $z^3 - \xi z^2 - 1 = 0$. Поскольку это уравнение не имеет параметров и через его решение $z(\xi)$ выражается решение u , то назовем это уравнение **эталонным**. Точные решения эталонного уравнения можно записать в явном виде, откуда видно, что это уравнение имеет единственное положительное изолированное решение.

2) **Асимптотическое представление решения.** Из выражения для ξ следует, что асимптотика ξ зависит от знака $\tilde{S}$ при условии, что $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \|\nabla \eta\| = \|\nabla \eta_0\|$ существует и ограничен. С учетом этого найдена асимптотика решения и показано, что функция $u^{(0)}$:

$$u^{(0)} = \tilde{S}, \quad (t, x, y) \in U_1, \quad u^{(0)} = \frac{\|\nabla \eta\| \varepsilon^{\frac{1}{2}} 2^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{-\tilde{S}}}, \quad (t, x, y) \in U_2$$

$$u^{(0)} = \|\nabla \eta\|^{\frac{2}{3}} \varepsilon^{\frac{1}{3}} 2^{-\frac{1}{3}} + \frac{1}{3} \tilde{S} + \frac{1}{9} \|\nabla \eta\|^{-\frac{2}{3}} 2^{\frac{1}{3}} \varepsilon^{-\frac{1}{3}} \tilde{S}^{\frac{5}{3}}, \quad (t, x, y) \in U_3$$

является равномерным асимптотическим представлением положительного решения уравнения $2u^3 = 2u^2 \tilde{S} + \varepsilon \|\nabla \eta\|^2$.

В п.3.1.5 предложены 4 метода решения уравнения для функции η : 1)

Приведение уравнения для функции η к нормальной форме, асимптотический метод, метод последовательных приближений, метод установления с оператором L . Наличие 4 независимых метода решения позволяет повысить адекватность результатов и определить области применимости каждого из них.

Рассмотрим некоторые из них подробнее.

1) **Приведение уравнения для функции η к нормальной форме.** Путем ряда преобразований для η получено уравнение

$$(u^3 + \varepsilon \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2) \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} - 2\varepsilon \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} + (u^3 + \varepsilon \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2) \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} - u^2 (\nabla \tilde{S}, \nabla \eta) = 0 \quad (45)$$

Это квазилинейное дифференциальное уравнение с частными производными второго порядка, тип, которого определяется выражением $\omega = -3u^5(u - \frac{2}{3}\tilde{S})$.

2) Асимптотический метод. Используя полученные асимптотические приближения для функции u в (45) в каждой из областей можно получить асимптотическое упрощение уравнения (45).

а) В области U_1 получим линейное уравнения с частными производными второго порядка уравнение эллиптического типа в канонической форме:

$$\Delta \eta - \frac{1}{\tilde{S}} (\nabla \tilde{S}, \nabla \eta) = 0. \quad (46)$$

б) В области U_2 : $\varepsilon > 0$, $u = \frac{\|\nabla \eta\| \varepsilon^{\frac{1}{2}} 2^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{-\tilde{S}}}$. Отсюда получаем квазилинейное дифференциальное уравнение второго порядка с частными производными эллиптического типа:

$$\left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2 \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} - 2 \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} + \frac{\|\nabla \eta\|^2}{2\tilde{S}} (\nabla \tilde{S}, \nabla \eta) = 0. \quad (47)$$

в) В слое U_3 , в окрестности $\tilde{S} = 0$, получаем квазилинейное дифференциальное уравнение второго порядка с частными производными параболического типа:

$$\left(\left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 + 3 \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2 \right) \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} - 4 \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} + \left(3 \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2 \right) \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} = 0. \quad (48)$$

Особенностью уравнений асимптотического разложения является то, что в них малый параметр не входит, они значительно проще исходного уравнения (45), что упрощает их исследование и численное решение.

3) Метод установления. Определим уравнение $L(\eta, \tilde{S}) = 0$, где оператор L строится с использованием левой части уравнения (45) или уравнений (46)-(48). Решаем это уравнение методом установления, используя уравнение $\frac{\partial \eta}{\partial \tau} = L(\eta, \tilde{S})$.

4) Метод последовательных приближений. Для решения уравнения (45) определим последовательные приближения:

а) Пусть, $\eta^{(0)}(x, y)$, $\tilde{S}^{(0)}$, $\tilde{V}^{(0)}$ некоторые начальные приближения, например, $\eta^{(0)}(x, y) = -i_{av}y + \alpha x$, $\tilde{S}^{(0)} = a(y)x^2 + b(y)x + c(y)$, $\tilde{V}^{(0)}$ парабола Пуазейля.

Коэффициенты в этих функциях выбираем, так, чтобы удовлетворить некоторые краевые условия. Положим $u^{(0)}$ положительное решение уравнения $2u^3 = 2u^2 \tilde{S}^{(0)} + \varepsilon \|\nabla \eta^{(i)}\|^2$.

б) Пусть определены приближения до i порядка. В качестве $\eta^{(i+1)}(t, x, y)$ выбираем решение краевой задачи:

$$((u^{(i)})^3 + \varepsilon \left(\frac{\partial \eta^{(i)}}{\partial y} \right)^2) \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} - 2\varepsilon \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} + ((u^{(i)})^3 + \varepsilon \left(\frac{\partial \eta^{(i)}}{\partial x} \right)^2) \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} = (u^{(i)})^2 (\nabla \tilde{S}, \nabla \eta)$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial x} \Big|_{x=0, x=1} = 0, \quad \eta(t, x, 0) = 0, \quad \eta(t, x, L) = -i_{av} L$$

Особенность этого метода последовательных приближений заключается в том, что замена переменных с использованием предыдущего приближения: $\eta(t, x, y) = Q(t, \theta, \xi)$, где $\xi = \eta^{(i)}(t, x, y)$, $\theta = x$ приводит уравнение $\eta^{(i+1)}(t, x, y)$ к каноническому виду $(\frac{\partial \eta^{(i)}}{\partial y})^2 \frac{\partial^2 Q}{\partial^2 \theta} + L_i(\eta^{(i)}) \frac{\partial Q}{\partial \xi} = G_i$, где L_i, G_i некоторые известные операторы. Это свойство значительно упрощает нахождение $\eta^{(i+1)}(t, x, y)$.

Находим $\tilde{S}^{(i+1)}$ как решение уравнения $\frac{\partial \tilde{S}}{\partial t} = \lambda \Delta \tilde{S} - \text{div}(u^{(i)} \vec{V}^{(i)})$ с соответствующими краевыми условиями.

Находим $u^{(i+1)}$ как положительное решение уравнения $2u^3 = 2u^2 \tilde{S}^{(i+1)} + \varepsilon \|\nabla \eta^{(i+1)}\|^2$. Находим теперь $\vec{E}^{(i+1)} = \frac{1}{u^{(i+1)}} \vec{I}^{(i+1)}$, а затем $\vec{V}^{(i+1)}$ решая краевую задачу для системы уравнений Навье-Стокса:

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\nabla P + \frac{1}{\text{Re}} \Delta \vec{V} + K_{el} \varepsilon \vec{E}^{(i+1)} \text{div} \vec{E}^{(i+1)}, \quad \text{div}(\vec{V}) = 0$$

Очередное приближение для модели ЗОМ электроконвекции в КО ЭДА определено полностью. В микроканалах вместо уравнения Навье-Стокса нужно решать краевую задачу для уравнения Стокса:

$$\text{Re} \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = \Delta \vec{V} + \text{Re} K_{el} \varepsilon \vec{E}^{(i+1)} \text{div} \vec{E}^{(i+1)}.$$

В п.3.1.6 описаны методы решения краевой задачи для системы уравнений Навье-Стокса: асимптотический метод, оригинальный метод простой итерации и метод Ньютона-Рафсона.

1) Асимптотический метод решения краевой задачи для системы уравнений Навье-Стокса для КО ЭДА

а) Решение в области электронейтральности

В области электронейтральности полагаем $\varepsilon = 0$ и система уравнений НС упрощается. В связи с тем, что область электронейтральности расположена в глубине раствора, уравнение НС может быть дополнительно упрощено, - а именно можно отбросить вязкие члены уравнения, имеющие значения только вблизи межфазных границ. Таким образом, получаем систему уравнений:

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\nabla P, \quad \text{div}(\vec{V}) = 0.$$

б) Решение в области пространственного заряда

В области пространственного заряда, как выше, необходимо сделать замену $\vec{E} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \tilde{E}$. Тогда уравнение НС, приводится к виду

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\nabla P + \frac{1}{\text{Re}} \Delta \vec{V} + K_{el} \tilde{E} \text{div} \tilde{E}, \quad \text{div}(\vec{V}) = 0$$

Положим $\mu = \frac{1}{K_{el}}$ и рассмотрим случай, когда $K_{el} \gg 1$, тогда параметр $\mu \ll 1$ и может рассматриваться как малый параметр.

Сделаем замену $\vec{V} = \frac{1}{\sqrt{\mu}} \tilde{V}$, тогда для $\tilde{V}$ получим, упрощенное с учетом $\mu \rightarrow 0+$, уравнения:

$$(\tilde{V} \nabla) \tilde{V} = \tilde{E} \text{div} \tilde{E}, \quad \text{div}(\tilde{V}) = 0. \quad (49)$$

Эта система квазилинейных дифференциальных уравнений первого порядка, которое показывает, что течение раствора, в области пространственного заряда, определяется взаимодействием силы инерции и электрической силы. Для решения этой системы уравнений предложены несколько **методов простой итерации**. Пусть $\tilde{V}^{(0)}$ некоторое начальное приближение, и уже определения приближения $\tilde{V}^{(1)}, \dots, \tilde{V}^{(k)}$. В качестве примера, приведем один из методов простой итерации:

$$\begin{aligned} V_1^{(k)} \frac{\partial \tilde{V}_1^{(k+1)}}{\partial x} + V_2^{(k)} \frac{\partial \tilde{V}_1^{(k+1)}}{\partial y} &= f_1 \\ V_1^{(k+1)} \frac{\partial \tilde{V}_2^{(k+1)}}{\partial x} + V_2^{(k)} \frac{\partial \tilde{V}_2^{(k+1)}}{\partial y} &= f_2, \end{aligned}$$

где для простоты записи обозначено $\vec{f} = \tilde{E} \text{div} \tilde{E}$.

Разработан также метод Ньютона-Канторовича для решения системы уравнений (49), который имеет вид:

$$(\tilde{V}^{(k)} \nabla) \tilde{V}^{(k+1)} + (\tilde{V}^{(k+1)} \nabla) \tilde{V}^{(k)} = \vec{f} + (\vec{V}^{(k)} \nabla) \tilde{V}^{(k)}.$$

1) Асимптотический метод решения краевой задачи для системы уравнения Стокса для микроканала

а) Решение в области электронейтральности

В области электронейтральности получена система уравнений

$$\Delta \vec{V} = 0. \quad (50)$$

б) Решение в ОПЗ

В области **пространственного заряда** уравнение Стокса, приводится к виду

$$\Delta \vec{V} + \text{Re} K_{els} \tilde{E} \text{div} \tilde{E} = 0. \quad (51)$$

Численное решение линейных уравнений (50) и (51), сложности не представляет.

В п.3.2. выведены уравнения для асимптотического представления напряженности электрического поля во всех погранслоях, причем в некоторых частных случаях, они вычислены аналитически. Добавляя решения в

погранслоях к решению модели ЗОМ, получаем асимптотическое представление решения модели БНП. Добавляя к решению модели БНП асимптотическое представление начального погранслоя, получаем асимптотическое представление решения модели ОУМ, а также исходной краевой задачи. В качестве, примера приведем асимптотическое представление для напряженности электрического поля в угловом погранслое около $x = 0$,

$$y = 0: \vec{E}(t, x, y, \varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \frac{\gamma e^{-2\sqrt{-2\tilde{S}_0(t,0,0)}(\frac{x}{\sqrt{\varepsilon}} + \frac{y}{\sqrt{\varepsilon}})} + 1}{\gamma e^{-2\sqrt{-2\tilde{S}_0(t,0,0)}(\frac{x}{\sqrt{\varepsilon}} + \frac{y}{\sqrt{\varepsilon}})} - 1} \sqrt{-2\tilde{S}_0(t,0,0)} \vec{e},$$

где γ некоторое постоянное, а $\vec{e} = (1,1)^T$.

Для эффективного использования предложенных выше методов решения краевой задачи модели ЗОМ необходимо определить границы областей электронейтральности и ОПЗ.

В п.3.3. предложен новый метод численного решения задачи переноса общего бинарного электролита при выполнении условия электронейтральности. Особенностью этого метода является определение последовательных приближений области электронейтральности и решения задачи переноса общего бинарного электролита в этой области.

Обозначим $C_1 + C_2 = S$ и рассмотрим для простоты изложения задачу нахождения S в правой половине КО ЭДА. Для функции S , в области электронейтральности, правая граница которой при запредельных плотностях тока неизвестна, получено уравнение:

$$D\nabla S = PeS\vec{V} - \vec{J}_g, \quad (52)$$

где D – коэффициент диффузии электролита и $\vec{J}_g = \vec{J} - \frac{D_1 - D_2}{D_1 z_1 - D_2 z_2} \vec{I}$ – известный общий суммарный поток, являющийся соленоидальным вектором. Общепринятым методом решения уравнения (9) является применения дивергенции к ней, в результате чего получается уравнение конвективной диффузии

$$D\Delta S = Pe \operatorname{div}(S\vec{V}). \quad (53)$$

Для решения (9) достаточно условий при $x = 0.5, y \in [0, L]$ и $y = L, x \in [0.5, 1]$ (если на входе допредельный режим). Для уравнения (10) имеющего более высокий порядок необходимы дополнительные условия, в том числе и на неизвестной правой границе. Таким образом, в данном случае общепринятый подход приводит к усложнению задачи.

Нами предложен следующий метод решения краевой задачи для (52) и одновременного определения неизвестной правой границы:

1) Так как $\vec{J}_g$ некоторый соленоидальный вектор, то существует функция

γ , что $\frac{\partial \gamma}{\partial y} = -J_{g1}$, $\frac{\partial \gamma}{\partial x} = J_{g2}$. Используя условие разрешимости уравнения (52)

для γ получено уравнение:

$$D\Delta\gamma = -Pe(\nabla\gamma, \vec{V}) + DPe \cdot S \cdot r(\vec{V}). \quad (54)$$

2) Граничные условия. Пусть $\{(q(y), y) : y \in [0, L]\}$ неизвестная правая граница области электронейтральности. Из граничных условий для C_1 и C_2 для функции γ рассчитаны граничные условия:

$$S|_{x=0} = 2, S|_{y=0} = 2, S|_{x=q(y)} = 0, \quad (55)$$

$$\gamma(x, L) = 0, \gamma(x, 0) = -k_g Li_{av}, \frac{\partial \gamma}{\partial x}|_{x=0} = 2PeV_2|_{x=0}, \frac{\partial \gamma}{\partial x}|_{x=q(y)} = -D \frac{\partial S}{\partial y}|_{x=q(y)}, \quad (56)$$

причем условие $S|_{x=q(y)} = 0$ используется для нахождения функции $x = q(y)$.

3) Для решения краевой задачи (52), (55)-(56) предлагается следующий метод последовательных приближений:

а) Возьмем некоторый соленоидальный вектор $\vec{J}_g^{(0)}$;

б) Найдем решение $S^{(0)}$, уравнения $D\nabla S = PeS\vec{V} - \vec{J}_g^{(0)}$, удовлетворяющее граничным условиям при $x = 0$ и $y = 0$;

в) Найдем нули функции $S^{(0)}$, т.е. такую функцию $x = q^{(0)}(y)$, $y \in [0, L]$, что $S^{(0)}(q^{(0)}(y), y) = 0$, $y \in [0, L]$.

г) Найдем решение $\gamma^{(1)}$ уравнения: $D\Delta\gamma = -Pe(\nabla\gamma, \vec{V}) + DPe \cdot S^{(0)} \cdot r(\vec{V})$, в области $\Omega_0 = \{(x, y) : 0 < y < L, 0 < x < q^{(0)}(y)\}$, удовлетворяющее соответствующим граничным условиям (55), (56).

д) Найдем $J_{g1}^{(1)}$ и $J_{g2}^{(1)}$ по формулам $J_{g1}^{(1)} = -\frac{\partial \gamma^{(1)}}{\partial y}$ и $J_{g2}^{(1)} = \frac{\partial \gamma^{(1)}}{\partial x}$.

е) Найдем решение $S^{(1)}$ уравнения $D\nabla S = PeS\vec{V} - \vec{J}_{g1}^{(1)}$, удовлетворяющее соответствующим граничным условиям.

з) Проверим условие сходимости $|S^{(1)} - S^{(0)}| < \delta$, где δ заданная точность. Если условие сходимости выполняется, $S^{(1)}$ принимаем за решения, иначе полагаем $\vec{J}_g^{(0)} = \vec{J}_g^{(1)}$ и идем к п.б.

Ниже на рис.2 показаны первые две последовательные приближения области электронейтральности.

В этом же пункте изложены аналитические методы решения краевой задачи в некоторых частных случаях.

В п.3.4 изложено асимптотическое представление решения в ОПЗ непосредственно для исходной системы уравнений (1)-(6). Положим $\vec{E} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \tilde{E}$,

$C_i = \sqrt{\varepsilon} \tilde{C}_i$. После ряда преобразований для $\tilde{C}_i$ и $\tilde{E}$ получены уравнения :

$$\text{div}(\tilde{C}_i \tilde{E}) = 0, \quad i = 1, 2 \quad (57)$$

$$\tilde{E} \text{div} \tilde{E} - \vec{J} = 0, \quad (58)$$

где $\vec{J}$ является соленоидальным вектором, и, следовательно, существует такая

функции η , что $\frac{\partial \eta}{\partial y} = -J_1$, $\frac{\partial \eta}{\partial x} = J_2$.

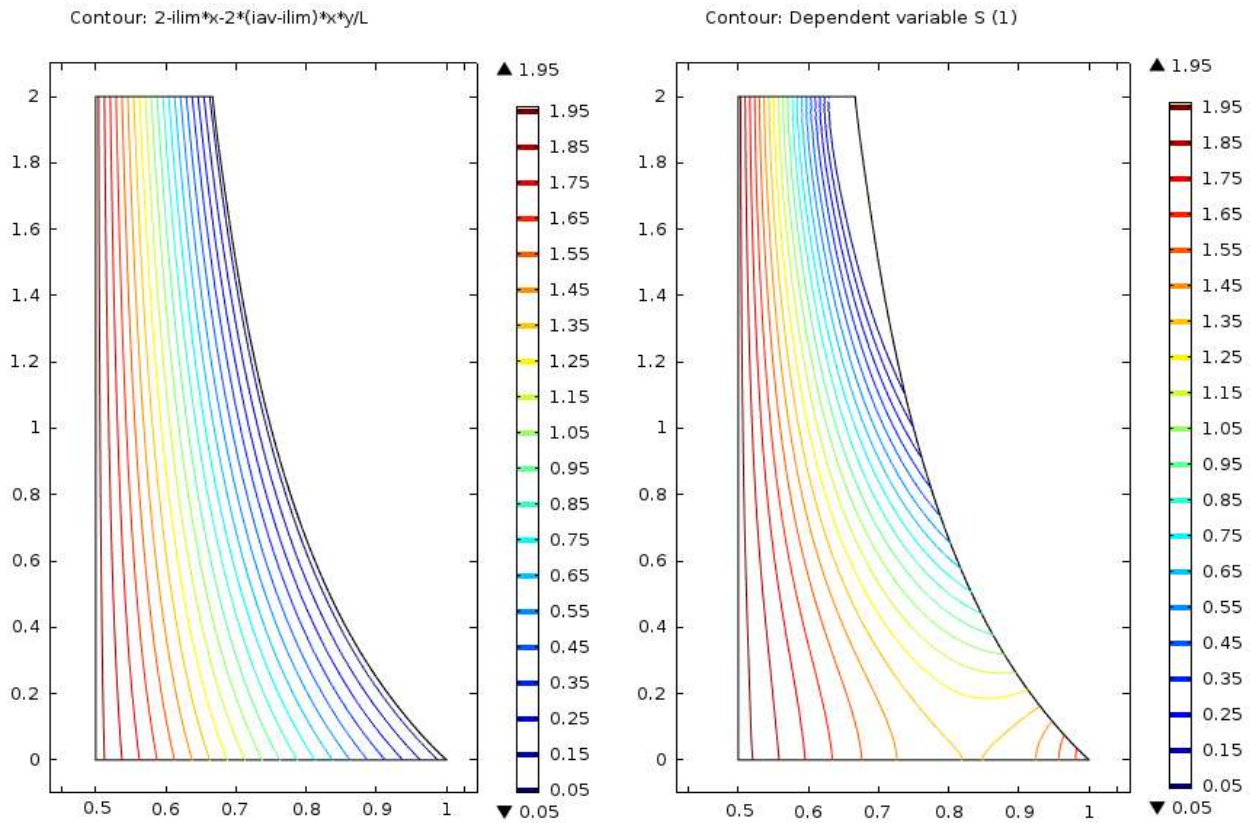


Рисунок 2. Линии уровня а) $S^{(0)}$, б) $S^{(1)}$. Нулевая линия уровня определяет правую границу области электронейтральности

В диссертации из условия разрешимости уравнения (58) получено уравнение для функции η :

$$\Delta \eta = -\frac{1}{u}(\nabla u, \nabla \eta), \quad (59)$$

где u – некоторая вспомогательная функция, удовлетворяющая уравнению:

$$(\nabla u, \vec{J}) = -u^3. \quad (60)$$

Функция $\tilde{E}$ с использованием решений системы уравнений (59),(60) запишется в виде $\tilde{E} = \frac{1}{u} \vec{J}$.

Делая замену $u^2 = w$ получаем для функций w и η систему уравнений:

$$(\nabla w, \vec{J}) = 2, \quad (61)$$

$$\Delta \eta = \frac{1}{2}(\nabla(\ln w), \nabla \eta). \quad (62)$$

В п.3.4.2 разработаны итерационные методы для решения системы уравнений:

1) Метод простой итерации

Эту систему уравнений (61)-(62) можно решать, например, следующим методом последовательных приближений:

а) Пусть $\vec{J}^{(0)}$ некоторое начальное приближение к $\vec{J}$;

б) Определим $w^{(0)}$ как решение линейного уравнения переноса:

$$(\nabla w, \bar{J}^{(0)}) = 2;$$

в) Определим $\eta^{(0)}$ как решение линейного уравнения:

$$\Delta \eta = -\frac{1}{2}(\nabla \ln w^{(0)}, \nabla \eta);$$

г) Определим $\bar{J}^{(1)}$ по формулам $J_1^{(1)} = -\partial \eta^{(0)} / \partial y$, $J_2^{(1)} = \partial \eta^{(0)} / \partial x$;

д) Проверим условие прекращения итераций $\|\bar{J}^{(0)} - \bar{J}^{(1)}\| \leq \delta$, где δ заданная точность. Если условие прекращения выполняется, то принимаем $\bar{J} \approx \bar{J}^{(1)}$, $u \approx \frac{1}{\sqrt{w^{(0)}}}$, $\tilde{E} \approx \frac{1}{u} \bar{J}$, иначе полагаем $\bar{J}^{(0)} = \bar{J}^{(1)}$ и идем к п.б)

2) Метод Ньютона-Канторовича

а) Пусть $\eta^{(0)}$, $\bar{J}^{(0)}$ и $w^{(0)}$ некоторые начальные приближения к η , $\bar{J}$ и w , причем $J_1^{(0)} = -\partial \eta^{(0)} / \partial y$, $J_2^{(0)} = \partial \eta^{(0)} / \partial x$;

б) Определим $\eta^{(1)}$, $\bar{J}^{(1)}$, $w^{(1)}$ как решения системы линейных уравнений:

$$(\nabla w^{(0)}, \bar{J}^{(1)}) + (\nabla w^{(1)}, \bar{J}^{(0)}) = 2 + (\nabla w^{(0)}, \bar{J}^{(0)})$$

$$\Delta \eta^{(1)} = \frac{1}{2}(\nabla \ln(w^{(0)}), \nabla \eta^{(1)}) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{w^{(0)}} \nabla w^{(1)}, \nabla \eta^{(0)}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{w^{(0)}} \nabla w^{(0)}, \nabla \eta^{(0)}\right),$$

причем $J_1^{(1)} = -\partial \eta^{(0)} / \partial y$, $J_2^{(1)} = \partial \eta^{(0)} / \partial x$;

в) Проверим условие прекращения итераций $\|\bar{J}^{(0)} - \bar{J}^{(1)}\| + |\eta^{(0)} - \eta^{(1)}| + |w^{(0)} - w^{(1)}| \leq \delta$, где δ заданная точность. Если условие прекращения выполняется, то принимаем $\bar{J} \approx \bar{J}^{(1)}$, $u \approx \frac{1}{\sqrt{w^{(1)}}}$, $\tilde{E} \approx \frac{1}{u} \bar{J}^{(1)}$, иначе полагаем $\eta^{(0)} = \eta^{(1)}$, $w^{(0)} = w^{(1)}$ и идем к п.б)

В п.3.5 на основе предыдущих результатов дано асимптотические представления решений краевой задачи для модели ЗОМ электроконвекции

Комплекс проблемно-ориентированных программ (ПК) «Численный и асимптотических анализ моделей электроконвекции в мембранных системах (Elcon)», предназначенный для численного решения краевых задач моделей электроконвекции и имитационного моделирования электроконвекции в мембранных системах описан в п.3.6. Он состоит из 10 программных продуктов (ПП), созданных с использованием высокоуровневых динамических языков программирования и объектно-ориентированной концепции, каждый из которых имеет соответствующий графический интерфейс пользователя с различными элементами управления, справочные системы, средства ввода и вывода информации, предназначенных: для решения квазилинейных уравнений математической физики с функцией Хевисайда; для моделирования процессов переноса в мембранных системах в двумерном случае; для вычисления показателей Херста для вольтамперных кривых; для спектрального анализа вольтамперных характеристик; для численного анализа 2D модели переноса симметричного бинарного электролита в приближении закона Ома; для численного анализа 2D модели переноса симметричного бинарного электролита в приближении закона Ома с учетом электроконвекции; для численного анализа 2D модели переноса произ-

вольного бинарного электролита в приближении закона Ома в области электро-нейтральности; для моделирования влияния диссоциации молекул воды на электроконвекцию; для моделирования гетероэлектроконвекции в электромембранных системах и для моделирования электроконвекции в электромембранных системах. Первые два ПП созданы в среде Matlab R2013a, третья и четвертая в среде Delphi 7.0, а остальные в среде Comsol Multiphysics 5.1 на языке программирования COMSOL Script, совместимого с системой Matlab.

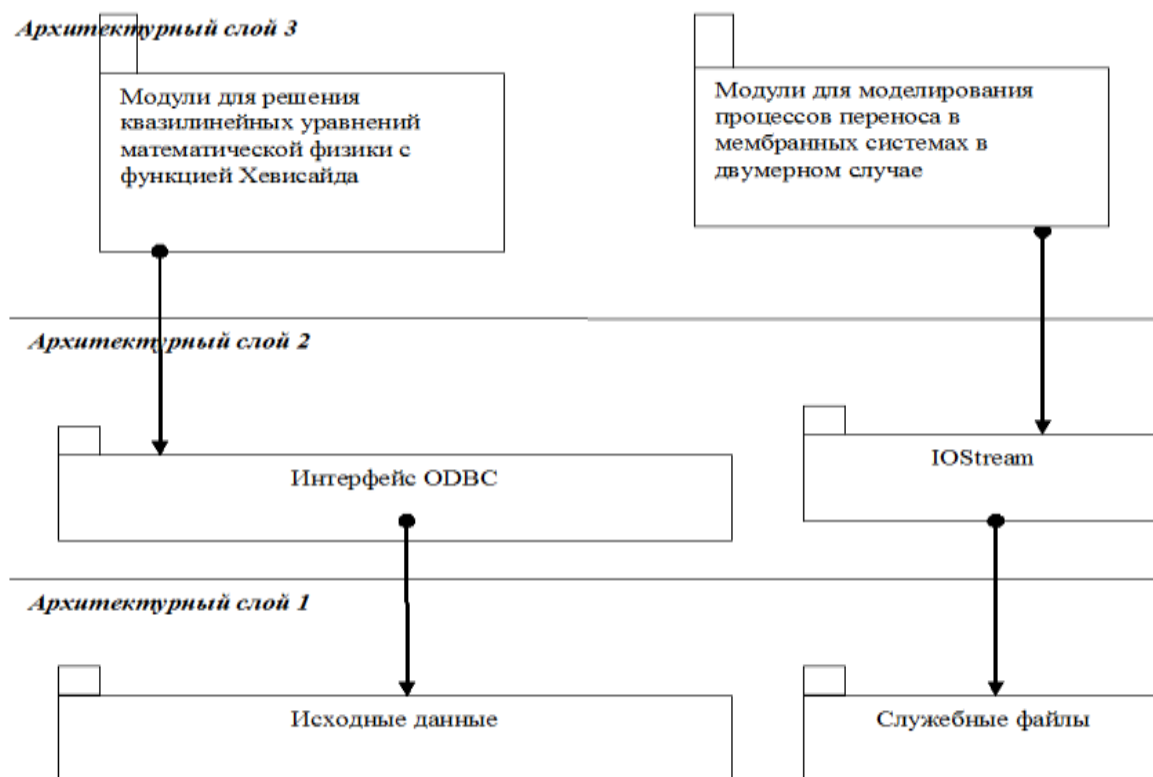


Рисунок 3 – Трехслойная архитектура ПП «QEMP-FUN_HEV-01

ПК «Численный и асимптотический анализ моделей электроконвекции в мембранных системах (Elcon)» имеет оригинальную трёхзвенную архитектуру взаимодействия его модулей, независимых по обрабатываемым данным, интерфейсу и динамически связываемых библиотек, а также новую модульную организацию. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов, предложенных в диссертации в виде комплекса проблемно-ориентированных программ «Численный и асимптотический анализ моделей электроконвекции в мембранных системах (Elcon)» позволила эффективно и адекватно провести ряд вычислительных экспериментов, подробно описанных в 3 и 4 главах.

Рассмотрим архитектуру программного продукта "Квазилинейные уравнения математической физики с функцией Хевисайда". На рисунке 3 представлены три слоя архитектуры разработанного программного продукта, которые представляют собой уровни абстракции. Наибольший интерес представляет третий слой, который предназначен для решения квазилинейных уравнений математической физики с функцией Хевисайда, построения поверхности полученного решения, численного решения краевой задачи модели переноса бинарного электролита в мембранных системах.

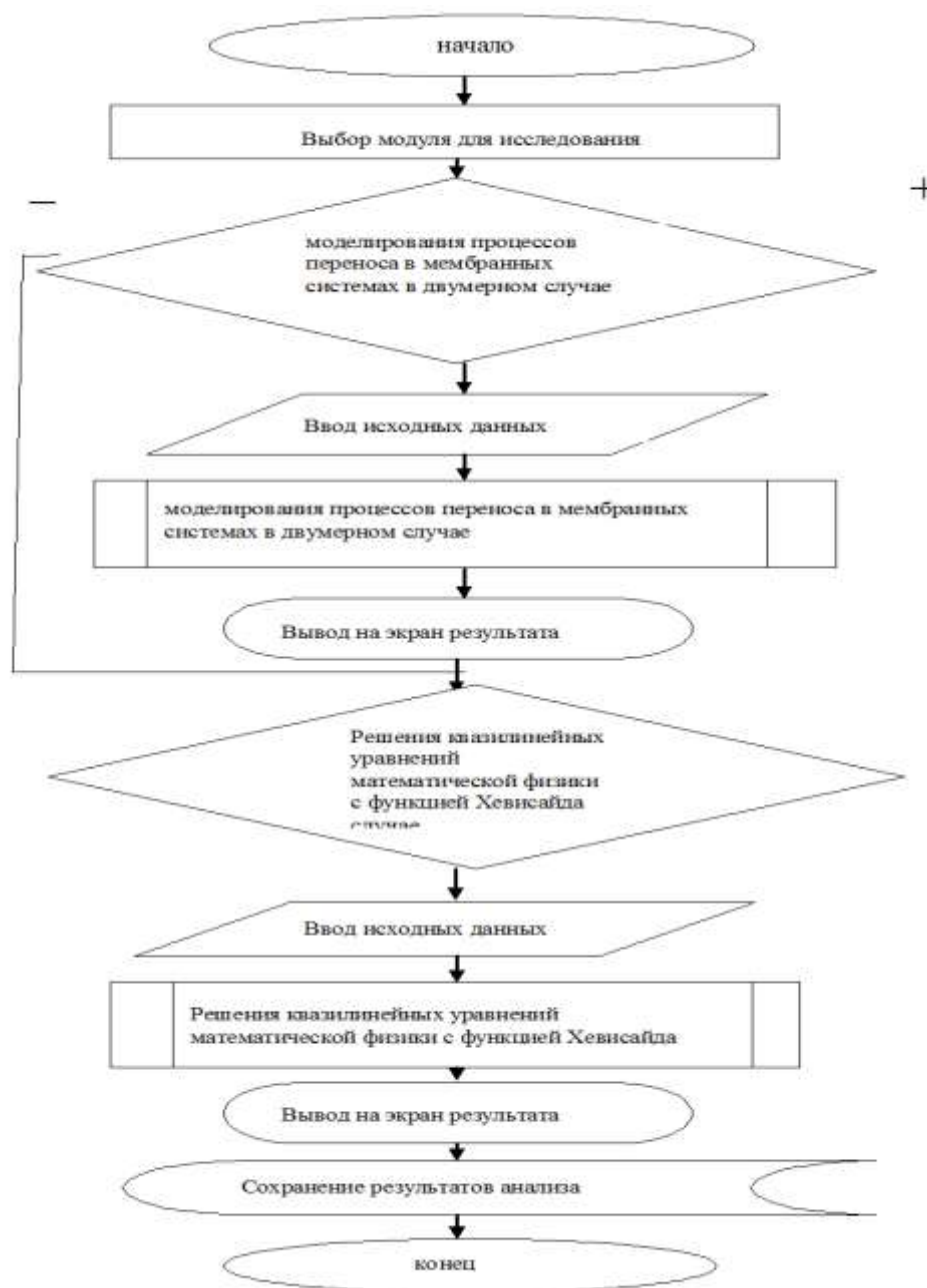


Рисунок 4– Структурная схема алгоритма работы ППП «Квазилинейные уравнения математической физики с функцией Хевисайда»

Внутренняя архитектура данного слоя имеет модульный тип, в котором каждый отдельный блок является самостоятельной структурной единицей. Второй слой содержит средства ввода/вывода и интерфейса ODBC, реализованного как набор расслоенных DLL-функций для Windows, а первый – служебные файлы и исходные данные. Структурная схема алгоритма работы программного продукта «Квазилинейные уравнения математической физики с функцией Хевисайда» представлена на рис. 4. В диссертации были проведены комплексные исследования электроконвекции в электромембранных системах с применением современной технологии математического моделирования и вычислительного эксперимента, основанной на использовании систем компьютерного и имитационного моделирования комплекса проблемно-ориентированных программ «Численный и асимптотических анализ моделей электроконвекции в мембранных системах (Elcon)».

В четвертой главе исследования модель электроконвекции в КО ЭДА в потенциодинамическом режиме. В п.4.1 развита теория подобия подобие процессов переноса в КО ЭДА в потенциодинамическом режиме с учетом электроконвекции, рассчитаны локальные критериальные числа электроконвекции и пороговые кривые. Найдены нетривиальные критерии подобия. Эти результаты можно использовать при анализе экспериментов с различными геометрическими размерами ячеек, а также распространить результаты, полученные для экспериментальных ячеек, на промышленные электродиализаторы.

П.4.2 посвящен выводу формулы и алгоритма численного расчета вольт-амперной характеристики (ВАХ) электромембранных систем на основе 2D моделей переноса ионов соли. Численный расчет основан на использовании 2D модели нестационарной электроконвекции в потенциодинамическом, описанный в п.2.1. Большинство результатов справедливо и для 3D.

С использованием теоремы Гаусса выведена формула для расчета плотности тока в виде:

$$i_{av} = \frac{1}{HL} \int_0^H \int_0^L I_x(t, s, y) dy ds - \frac{1}{2HL} \int_0^L \int_0^H (H - 2x) \operatorname{div} \vec{I} dx dy \quad (63)$$

В случае стационарном случае, или в модельных задачах, когда $\operatorname{div} \vec{I} = 0$, использование этой формулы особенно удобно.

В диссертации предложен следующий **алгоритм расчета ВАХ** в потенциодинамическом режиме: а) положим $t = 0$. Возьмем некоторое конечное (последнее) значение времени t_{kon} и шаг прироста времени t_{pr} , б) возьмем некоторое начальное значение падения потенциала $\Delta\varphi_0$, конечное (последнее) значение падения потенциала $\Delta\varphi_{kon}$ и некоторый темп прироста скачка потенциала $\Delta\varphi_{pr}$, в) положим $\Delta\varphi = \Delta\varphi_0$, в качестве начального состояния берем постоянные функции, г) решим краевую задачу для данного t , д) рассчитаем плотность тока, по формуле (63), е) положим $t = t + t_{pr}$, если $t > t_{kon}$, то процесс останавливается и к шагу л), иначе полагаем $\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 + t \cdot \Delta\varphi_{pr}$ и к шагу к в), к) в качестве начального состояния берем полученное решение и идем к шагу г). л) вывод результатов.

В п.4.3 предложены несколько критериальных чисел, характеризующих образование электроконвективных вихрей при переносе бинарного электролита в КО ЭДА в запредельных токовых режимах при наличии вынужденной конвекции: общее критериальное число, критериальные числа образования электроконвективных вихрей возле каждой из мембран. Введено понятие пороговой кривой.

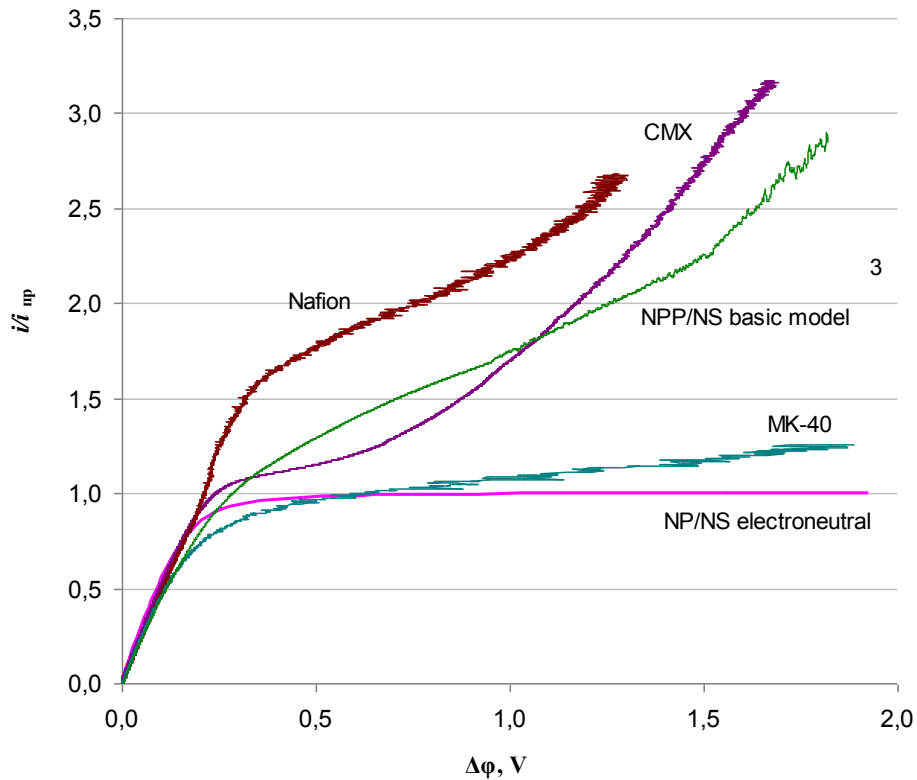


Рисунок 5 – Сравнение расчетной ВАХ (NPP/NS) и экспериментальных ВАХ (остальные кривые)

На основе численного исследования 2D модели нестационарной электроконвекции в КО ЭДА в запредельных токовых режимах при наличии вынужденной конвекции в виде краевой задачи для системы уравнений НПП и НС, показана адекватность результатов работы. В п.4.4 изложены основные закономерности электроконвекции в ЭМС, а именно, сценарий возникновения и развития вихревых структур в КО ЭДА. В п.4.4.3 проведен анализ расчетной ВАХ и ее сравнение с экспериментальными ВАХ (рис.5). Видно качественное соответствие расчетной и экспериментальных ВАХ. Численное различие объясняется идеализированным характером расчетной ВАХ, так как в математической модели мембраны считаются идеальными селективными плоскостями, не имеющими толщины и т.д.

Во всех работах по моделированию электроконвекции не учитывается реакция диссоциации-рекомбинации молекул воды. Появление новых носителей заряда может в принципе уменьшить пространственный заряд и предотвратить электроконвекцию. Таким образом, совместный учет вынужденной конвекции, электроконвекции и реакции диссоциации-рекомбинации молекул воды является актуальной проблемой. В п.4.5 построена модель влияния диссоциации молекул воды на электроконвекцию. При математическом моделировании будем рассматривать половину КО ЭДА, примыкающего к КМ, шириной $H=0.5$ мм. Будем считать, что в середине канала (в ядре потока) выполняется условия локальной электронейтральности. Длина канала $L=4H$. Будем изучать потенциостатический режим с фиксированным скачком потенциала для изучения основных закономерностей

переноса ионов соли и электроконвекции и потенциодинамический режим с нулевым начальным значением потенциала и линейным темпом прироста со скоростью 0.01 В/с для построения и анализа ВАХ. Для учета влияния диссоциации воды на перенос ионов соли и электроконвекции предположим, что в указанной области присутствуют ионы гидроксидов и отсутствуют ионы H^+ .

Такая модель дает оценку сверху влияния диссоциации воды на перенос ионов соли и электроконвекцию. При указанных выше предположениях перенос ионов соли и электроконвекция описываются следующей системой:

$$\vec{j}_i = \frac{F}{RT} z_i D_i C_i \vec{E} - D_i \text{grad } C_i + C_i \vec{V}, \quad i = 1, 2, 3 \quad (64)$$

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = -\text{div} \vec{j}_i, \quad i = 1, 2, 3 \quad (65)$$

$$\varepsilon_0 \Delta \varphi = -F(z_1 C_1 + z_2 C_2 + z_3 C_3) \quad (66)$$

$$\vec{I} = F(z_1 \vec{j}_1 + z_2 \vec{j}_2 + z_3 \vec{j}_3) \quad (67)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla P + \nu \Delta \vec{V} + \frac{1}{\rho_0} \vec{f}, \quad \text{div}(\vec{V}) = 0 \quad (68)$$

здесь $\vec{j}_i, C_i$ – потоки и концентрации i – сорта ионов ($i = 1$ – соответствует Na^+ , $i = 2$ – соответствует Cl^- , $i = 3$ – соответствует OH^-).

В качестве краевых условий используются условия, аналогичные условиям п.2.1 за исключением того, что в ядре потока (середине канала) ($x = 0$) для концентраций задаются такие же условия, как на входе, а для потенциала задается условие $\varphi(0, y, t) = 0$.

Для ионов гидроксидов предполагается условие их генерации на границе раствор/КМ в виде: $C_3 = d_1$. Поверхность КМ предполагается эквипотенциальной и потенциал задается в виде: $\varphi(H, y, t) = \varphi_0 - \alpha \cdot t$, α – заданный темп прироста скачка потенциала. Рассмотрим результаты расчетов при скачке потенциала $2B$, средней скорости прокачки $V_0 = 8 \cdot 10^{-4}$ м/с, начальной концентрации раствора $C_0 = 0.01$ моль/м³ и ионов водорода $d_1 = 0.0001$ моль/м³.

Как видно из рис.6а плато по концентрации ионов натрия сохраняется, ядро потока является локально электронейтральным. Из 6б и 6в видно, что на входе локальная электронейтральность обеспечивается примерным равенством концентрации ионов Na и Cl, при незначительном участии ионов гидроксидов. Это обусловлено граничными условиями на входе, где концентрация ионов гидроксидов в 100 раз меньше начальной концентрации раствора. Однако уже при незначительном удалении от входа, концентрация ионов Cl резко падает, гидроксидов резко возрастает и далее локальная электронейтральность раствора в ядре потока обеспечивается примерным равенством ионов Na и гидроксидов при незначительном участии ионов Cl. Таким образом, можно сказать, что ионы гидроксидов со временем замещают ионы хлора, а участие последних в мас-

сопереносе становится незначительным. Пространственный заряд при этом занимает значительную часть канала.

Реакция диссоциации/рекомбинация воды не приводит к полному подавлению электроконвекции (рис. 7а). Скорость течения в вихревой области значительно меньше скорости течения в ядре потока (см. 7в), тем не менее, электроконвекция весьма эффективно размешивает раствор, и концентрация раствора в вихревой области значительно уменьшается (см. 7б). В п.4.6. построена математическая модель влияния неоднородной электропроводности поверхности ионообменной мембраны на электроконвекцию (гетероэлектроконвекция) и теоретическому исследованию основных закономерностей электроконвекции, вызываемой естественной или искусственной неоднородной электропроводностью ионообменных мембран в электромембранных системах, конкретно, в КО ЭДА. Модель построена в виде краевой задачи для связанной системы уравнений НПП и НС (см. п.2.1). Гетерогенность ионообменных мембран в виде неоднородной электропроводности поверхности моделируется чередованием участков 100% проводимости, 100% непроводимости и промежуточных между ними участков, где проводимость меняется от нуля до 100% и наоборот. Размеры последних малы (порядка нескольких мкм или долей мкм) и прямой учет этих участков в уравнениях и краевых условиях неудобен.

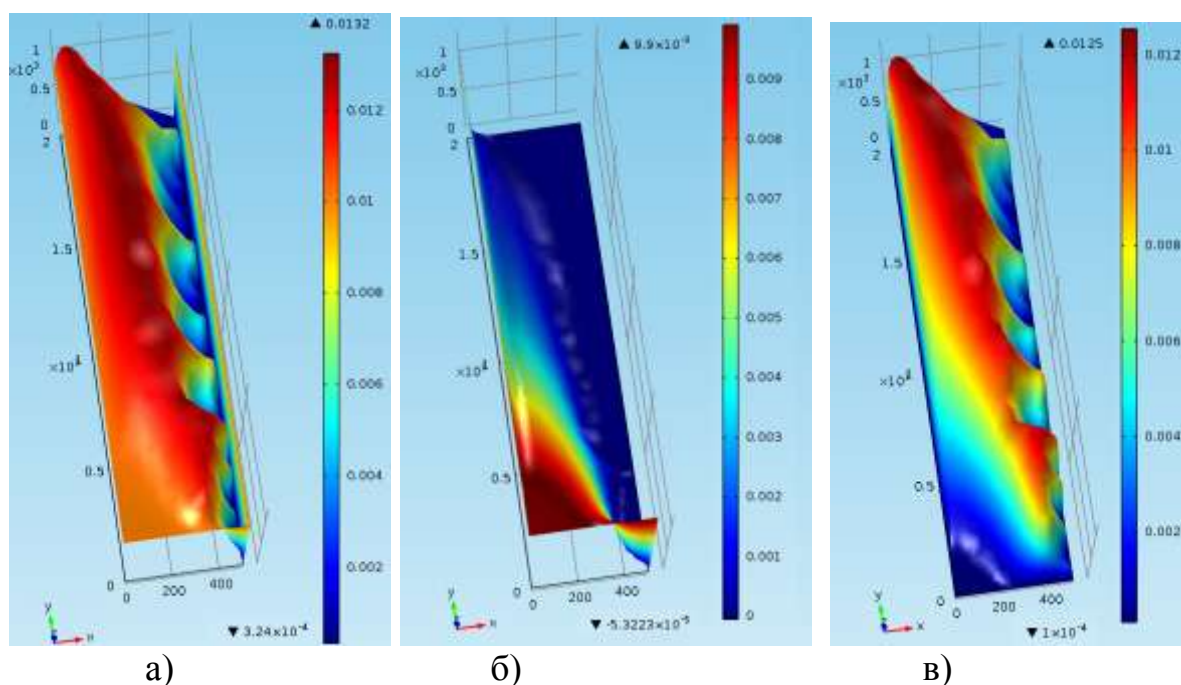


Рисунок 6 – Концентрация ионов при $t = 175\text{с}$: а) - Na^+ , б) - Cl^- , в) - H^+

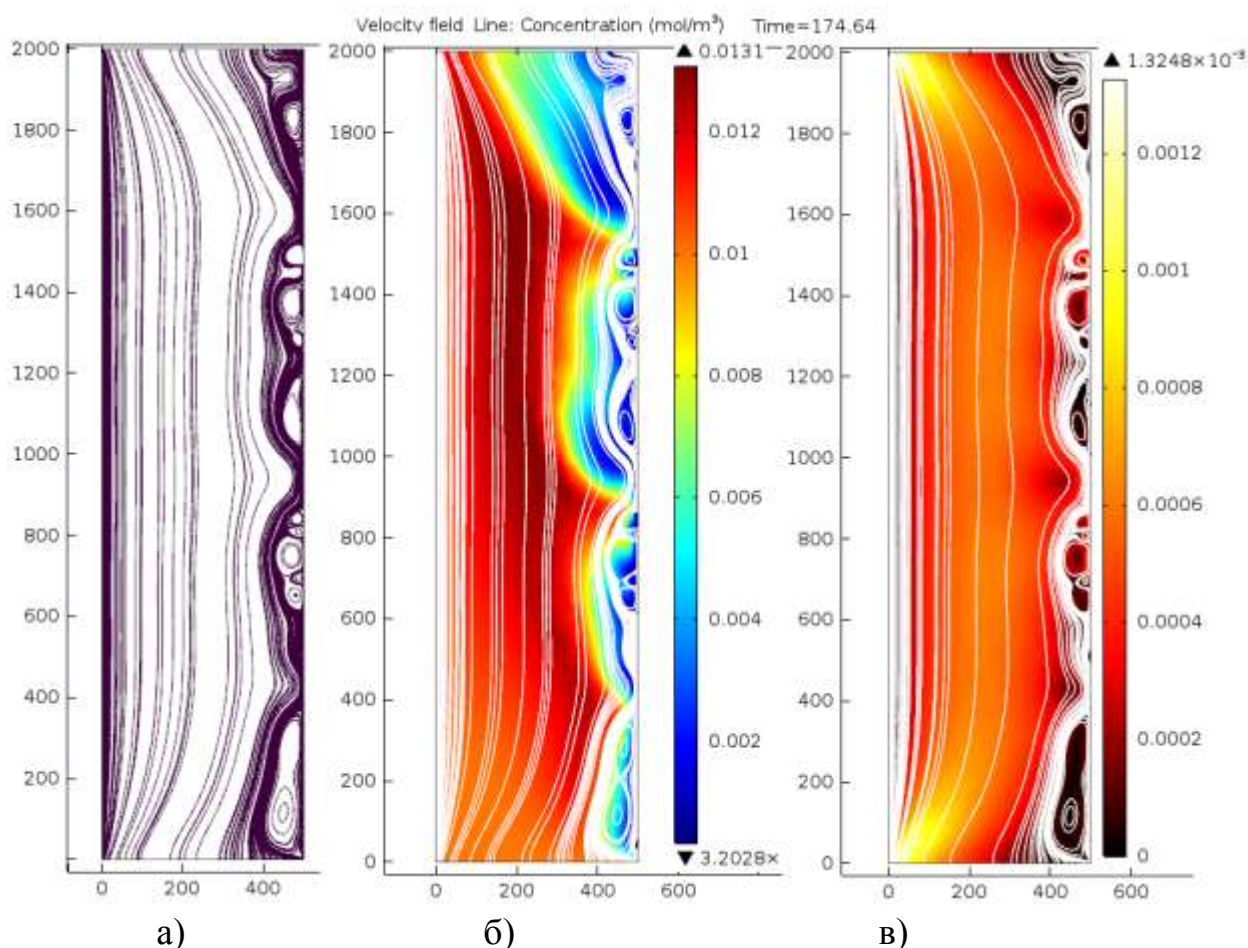


Рисунок 7. Характеристики: а) - линии тока жидкости, б) - линии тока жидкости и поверхность концентрации катионов (выделено цветом), в) - линии тока жидкости и поверхность значений скорости (выделено цветом)

При численном исследовании математической модели в этом нет и необходимости, поскольку за счет дискретизации независимых переменных и ошибок округления промежуточный слой будет автоматически учитываться, а точность численного решения будет моделировать размеры неоднородности. В КО ЭДА наряду с электроконвекцией, вызванной электрической гетерогенностью ионообменных мембран, возможно возникновения электроконвекции, вызванной, другими причинами. Для того, чтобы оценить собственно вклад гетеро-электроконвекции в переносе ионов соли проведем сопоставительный анализ процессов переноса в КО ЭДА с периодическим чередованием участков проводимости и непроводимости на поверхности мембран и канале обессоливания с гомогенными мембранами. Будем предполагать, что суммарная площадь областей проводимости в обоих случаях одинакова. Кроме того, положим, что размеры отдельных участков проводимости у гетерогенных мембран достаточно малы, а их количество значительно. Это позволит считать, что основной прирост массопереноса в КО ЭДА с гетерогенными мембранами связан с гетеро-электроконвекцией, в то время как ее вклад в случае канала с гомогенными мембранами несущественен.

На рис. 8 приведены линии тока раствора при скорости 1.3 мм /с и падении потенциала 0.3 В и периодическом распределении участков непроводимо-

сти ($C_0 = 10 \text{ mol/m}^3$). Слева расположена АМ, справа КМ, раствор течет «снизу – вверх». Электроконвективные вихри возникают возле обеих мембран, но у КМ размеры вихрей значительно больше, что связано с различием коэффициентов диффузии ионов натрия и хлора. Показана возможность оптимизации поверхности мембран с целью максимизации выхода по току.

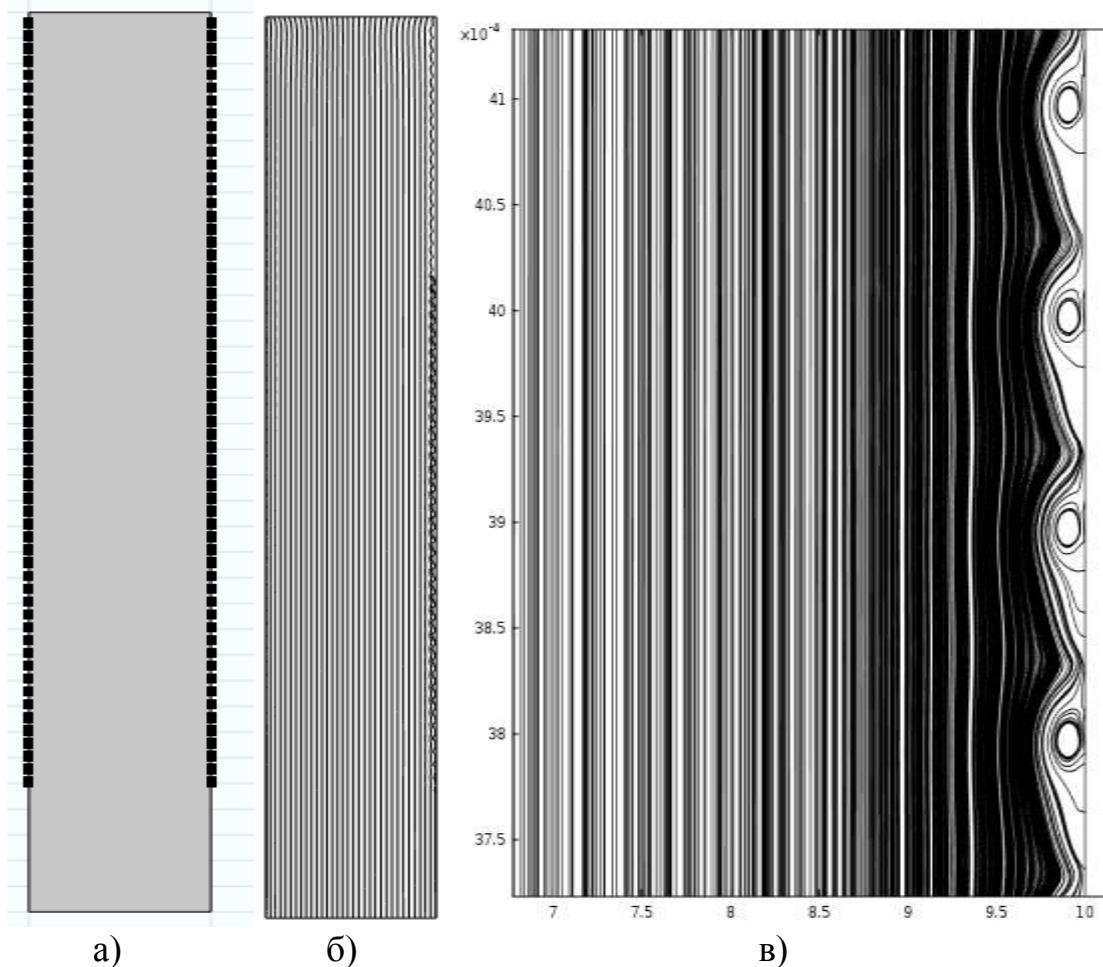


Рисунок 8. Периодическое чередование участков проводимости и непроводимости в канале обессоливания: а)- схема канала обессоливания с 240 участками непроводимости (полиэтилена) длиной 70 мкм, по 120 на каждой мембране по 30 мкм с расстоянием между ними и линии тока раствора. Масштаб не соблюден. б)-общий вид линий тока в канале обессоливания, в)-увеличение (линии тока раствора вблизи участка непроводимости)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В диссертации поставлена и впервые решена актуальная проблема математического моделирования процессов переноса в милли- и микроканалах с учетом электроконвекции, имеющая важное значение для теории обессоливания раствора в ЭДА, в микро- и нанотехнологиях от молекулярной биологии до лабораторий-на-чипе. Впервые построены математические модели электроконвекции в гальванодинамическом режиме. Разработан метод декомпозиции для общего бинарного электролита. Введена новая функция η (функция тока) для общей плотности тока и выведено уравнение для этой функции, что позволило получить замкнутую систему уравнений, моделирующую электроконвекцию в мембранных системах в потенциодинамическом режиме. Разработан алгоритм

вывода иерархической системы математических моделей из декомпозиционной системы уравнений, используя который, выведена новая иерархическая система математических моделей электроконвекции для канала обессоливания ЭДА и микроканала: декомпозиционная модель электроконвекции, ОУМ, модель БНП, модель ЗОМ. Таким образом, показано, что метод декомпозиции является математическим методом, позволяющим разрабатывать новые математические модели.

2. Впервые предложен асимптотический метод решения краевых задач всех моделей электроконвекции: 1) исходная область разбивается на несколько подобластей: электронейтральности и пространственного заряда, промежуточных и пограничных слоев, в каждой из которых, асимптотическое представление решения имеет свой вид, 2) для численного решения краевых задач предлагаются оригинальные методы последовательных приближений, с использованием условия их разрешимости и приближения самих областей электронейтральности и пространственного заряда, 3) для согласования асимптотических разложений из подобластей электронейтральности и пространственного заряда вводится промежуточный слой, 4) поскольку решения в предыдущих областях не удовлетворяют, вообще говоря, некоторым краевым и начальным условиям, то вводятся погранслои вблизи границ, а также угловые и начальные погранслои. Метод асимптотического представления решения позволяет находить приближенное решение при произвольно малых значениях параметра ε . Предложен комплекс численных методов решения краевых задач электроконвекции, основанный на трех различных подходах. Первый подход основан на методе конечных элементов с расщеплением на каждом временном слое задачи на электрохимическую и гидродинамическую задачи. Во втором подходе используются различные методы последовательных приближений. Третий подход заключается в численном решении асимптотического представления решения с использованием конечных разностей, метода последовательных приближений и метода сглаживания

3. Разработан программный комплекс «Численный и асимптотических анализ моделей электроконвекции в мембранных системах (Elcon)» для моделирования и численного исследования электроконвекции в мембранных системах, который позволяет находить решение квазилинейных уравнений математической физики с функцией Хевисайда, моделировать процессы переноса в мембранных системах в двумерном случае, вычислять показатели Херста для вольтамперных кривых, проводить спектральный анализ вольтамперных характеристик, проводить численный анализ 2D модели переноса симметричного бинарного электролита в приближении закона Ома, проводить численный анализ 2D модели переноса симметричного бинарного электролита в приближении закона Ома с учетом электроконвекции, проводить численный анализ 2D модели переноса произвольного бинарного электролита в приближении закона Ома в области электронейтральности, моделировать влияние диссоциации молекул воды на электроконвекцию.

Основные публикации по теме диссертации.

Публикации в изданиях, включенных в БД Scopus и Web of Science

1. Kovalenko A.V. Asymptotic solutions of boundary value problems of two dimensional transport models for a ternary electrolyte / A.V. Kovalenko, A.A. Khromykh, M.Kh. Urtenov // Doklady Mathematics.– 2015.Vol. 92, № 2. pp. 622-623. (Коваленко А.В. Асимптотическое решение краевых задач двумерных моделей переноса тернарного электролита / А.В. Коваленко, А.А. Хромых, М.Х. Уртенов // Доклады Академии Наук. – 2015. Т.464, №5, С. 529–531)
2. Kovalenko A.V. Decomposition of Two-Demensional Nernst–Planck–Poisson Equations for a Ternary Electrolyte / A.V. Kovalenko, A.A. Khromykh, M.Kh. Urtenov // Doklady Mathematics.– 2014.Vol. 90, № 2. pp. 635–636. (Коваленко А.В. Декомпозиция двумерной системы уравнений Нернста–Планка–Пуассона для тернарного электролита / А.В. Коваленко, А.А. Хромых, М.Х. Уртенов // Доклады Академии Наук. – 2014. Т.8, №5)
3. Kovalenko A.V. Electrodialysis desalination process in conditions of mixed convection / A.V. Pismenskiy, M.K. Urtenov, A.V. Kovalenko, S.V. Mareev // Desalination and Water Treatment № 1-3. 2015 <http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2014.981407>
4. Kovalenko A.V. Effect of electroconvection during pulsed electric field electrodialysis. Numerical experiments / A.M. Uzdenova, A.V. Kovalenko, M.K. Urtenov, V.V. Nikonenko // Electrochemistry Communications: scientific Journal. - Vol. 51. <http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2014.11.021>
5. Kovalenko A.V. Desalination at overlimiting currents: State-of-the-art and perspectives / V. Nikonenko, A. Kovalenko, M. Urtenov, N. Pismenskaya, J. Han, P. Sistat, G. Pourcelly // Desalination. 342 (2014) pp. 85–106
6. Kovalenko A.V. Basic mathematical model of overlimiting transfer enhanced by electroconvection in flow-through electrodialysis membrane cells / M.K. Urtenov, A.M. Uzdenova, A.V. Kovalenko, V.V. Nikonenko, N.D. Pismenskaya, V.I. Vasil'eva, P. Sistat, G. Pourcelly // Journal of Membrane Science 11/2013; 447:190–202. DOI: 10.1016/j.memsci.2013.07.033
7. Kovalenko A.V. Model and experimental studies of gravitational convection in an electromembrane cell / A.V. Pismensky, A.V. Kovalenko, M.K. Urtenov, V.V. Nikonenko, Ph. Sistat, N.D. Pismenskaya // Russian Journal of Electrochemistry, 48 (7), (2012) , pp. 756-766. (Коваленко А.В. Моделирование и экспериментальное исследование гравитационной конвекции в электромембранной ячейке / А.В. Письменский, М.Х. Уртенов, В.В. Никоненко, Ф. Систа, А.В. Коваленко, Н.Д. Письменская // Электрохимия. 2012. Т. 48. № 7. С. 830-836.)
8. Коваленко А.В. Влияние диссоциации воды на развитие электроконвекции в мембранных системах / А.В. Коваленко // Конденсированные среды и межфазные границы, Том 16, №3, 2014. с. 288-293
9. Коваленко А.В. Развитие теории подобия процессов переноса в канале обессоливания электродиализного аппарата / А.В. Коваленко, В.И. Васильева, В.В. Никоненко, А.М. Узденова, М.Х. Уртенов, Р. Sistat, Е.Д. Белашова // Конденсированные среды и межфазные границы, Том 16, №4, 2014. с. 429-438

10. Коваленко А.В. Критериальные числа возникновения электроконвекции в камере обессоливания электродиализатора/ А.В. Коваленко, В.В. Никоненко, А.М. Узденова, М.Х. Уртенев // Конденсированные среды и межфазные границы, Том 15, №4, 2013. с. 386-394

11. Коваленко А.В. Смысл коэффициента диффузии в уравнении Пирса для расчета предельной плотности тока. Результаты численного анализа/ А.В. Коваленко, С.В. Никоненко, Е.А. Семенчин, В.В. Никоненко, А.М. Узденова, М.Х. Уртенев // Конденсированные среды и межфазные границы, Том 13, №3, 2011. с. 320-326

12. Коваленко А.В. Математическое моделирование электроконвекции в электромембранных системах с вынужденной конвекции/ А.В. Коваленко, В.В. Никоненко, А.М. Узденова, М.Х. Уртенев // Конденсированные среды и межфазные границы. 2011- Т. 13, № 4, с. 492-498

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК и приравненных к ним

13. Коваленко А.В. Электроосмос в микро - и наноканалах. Часть 1. Вывод иерархической системы математических моделей с использованием метода декомпозиции / А.В. Коваленко, М.Х. Уртенев, А.А. Герюгова // Научный журнал КубГАУ. - № 12 (117) 2015. с. 846-865

14. Коваленко А.В. Решение краевой задачи для системы уравнений Нернста-Планка и Пуассона в области пространственного заряда / А.В. Коваленко // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 9-1. – С. 28-32

15. Коваленко А.В. Численный анализ 2D модели ЗОМ переноса симметричного бинарного электролита / А.В. Коваленко // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11-1. – С. 59-65

16. Коваленко А.В. 2D моделирование переноса произвольного бинарного электролита в электромембранных системах при выполнении условия электронейтральности/ А.В. Коваленко // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11-2. – С. 257-266

17. Коваленко А.В. 2D моделирование переноса 1:1 электролита в электромембранных системах при выполнении условия электронейтральности/ А.В. Коваленко // Научный журнал КубГАУ. - № 6 (110) 2015. с. 373-387

18. Коваленко А.В. Математическое моделирование процессов массопереноса в электромембранных системах в условиях одновременного действия вынужденной, гравитационной и электроконвекции. Зависимость от начальной концентрации / А.В. Письменский, А.В. Коваленко, М.Х. Уртенев // Экологический вестник научных центров ЧЭС. 2014. № 3. С. 59-68.

19. Коваленко А.В. Критериальные числа образования нестабильных электроконвективных вихрей в канале обессоливания электродиализного аппарата / А.М. Узденова, М.Х. Уртенев, А.В. Коваленко, В.В. Никоненко // Сорбционные и хроматографические процессы. 2014. Т. 14. № 2. С. 260-269

20. Коваленко А.В. 2D моделирование переноса ионов соли для бинарного электролита в гальванодинамическом режиме / А.М. Узденова, М.Х. Уртенев, А.В. Коваленко // Экологический вестник научных центров ЧЭС. - № 3. 2013. с. 21-30

21. Коваленко А.В. Моделирование электроконвекции в электромембранных системах водоподготовки, обусловленной гетерогенностью ионообменной мембраны / Т.Л. Шапошникова, А.В. Коваленко, М.Х. Уртенев // Энергосбережение и водоподготовка. – 2012. №1 (75). – С. 53-56.

22. Коваленко А.В. Математическое моделирование электроконвекции в канале обессоливания электродиализатора с учетом вынужденной конвекции / А.М. Узденова, М.Х. Уртенев, А.В. Коваленко, В.В. Никоненко // Экологический вестник научных центров ЧЭС. – 2011. - №4. С.78-88.

23. Коваленко А.В. Модификация схем очистки воды в электродиализных аппаратах водоподготовки для парогенераторов АЭС и ТЭС / К.М. Уртенев, Т.Л. Шапошникова, А.В. Коваленко, М.Х. Уртенев // Энергосбережение и водоподготовка – 2011. № 5(73). – С. 33-37

24. Коваленко А.В. Вывод и обоснования формул для приближенного решения уравнения для плотности тока при выполнении условия электронейтральности / А.В. Коваленко, М.Х. Уртенев // Обзорные прикладной и промышленной математики. - 2011. –Том 18. Выпуск 1. С.174-175

25. Коваленко А.В. Моделирование электроконвекции в электромембранной системе при наличии вынужденной конвекции / А.М. Узденова, А.В. Коваленко, М.Х. Уртенев // Экологический вестник научных центров ЧЭС. – 2011. №1. С. 77-83.

26. Коваленко А.В., Уртенев К.М., Шапошникова Т.Л. Моделирование тепломассопереноса в канале обессоливания электродиализного аппарата водоподготовки для парогенераторов АЭС и ТЭС // Энергосбережение и водоподготовка. – 2010. №6.

27. Коваленко А.В. Краевая задача для плотности тока в области пространственного заряда / А.А. Хромых, К.М. Уртенев, А.В. Коваленко, Н.О. Чубырь // Экологический вестник научных центров ЧЭС. 2010. № 1. С. 70–74.

Монографии:

28. Коваленко А.В. Двумерные математические модели переноса бинарного электролита в мембранных системах (численный и асимптотический анализ): монография / Н.О. Чубырь, А.В. Коваленко, М.Х. Уртенев. Краснодар: ФГБОУ ВПО «КубГТУ», 2012. – 132 с.

29. Коваленко А.В. Математические модели электроконвекции в электромембранных системах: монография / А.М. Узденова, А.В. Коваленко, М.Х. Уртенев. – Карачаевск: КЧГУ, 2011. – 156 с.

30. Коваленко А.В., Уртенев М.Х. Краевые задачи для системы электродиффузионных уравнений. Часть 1. Одномерные задачи: монография / Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. 2011. – 280с.

31. Коваленко А.В. Математическое моделирование тепломассопереноса в электродиализных аппаратах водоподготовки: монография / К.М. Уртенев, Т.Л. Шапошникова, А.В. Коваленко. М.: Финансы и статистика, 2010.– 207 с.

Свидетельства о государственной регистрации программ

32. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2012613903 от 26.04.2012 г. Программный комплекс для моделирования

процессов переноса в мембранных системах в двумерном случае. Коваленко А.В., Хромых А.А., Чубырь Н.О., Уртенев М.Х., Узденова А.М.

33. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2012614170 от 11.03.2012 г. «QEMP-FUN-NEV-01» (The quasilinear equations of mathematical physics with the function by Hevisajda) Квазилинейные уравнения математической физики с функцией Хевисайда. Коваленко А.В., Хромых А.А., Чубырь Н.О., Уртенев М.Х., Узденова А.М.

34. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2014619390 от 16.09.2014 г. Вычисление показателей Херста для вольтамперных кривых. Коваленко А.В., Уртенев М.Х., Собченко К.В.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве

В статьях [1–2] автору принадлежит декомпозиция двумерной системы уравнений НПП для тернарного электролита бинарного типа и ее асимптотическое решение. В статьях [3,7] автору принадлежит двумерная математическая модель нестационарного неизотермического переноса бинарного электролита в КО при интенсивных токовых режимах, которая учитывает действие вынужденной конвекции. В статьях [4–6] автору принадлежит численные и асимптотические методы решения связанной системы уравнений НПП-НС. В работе [9] автору развитие теории подобия для процессов переноса ионов соли с учетом электроконвекции в КО ЭДА, ограниченного АМ и КМ. В работе [10, 19] – методы расчета критериальных чисел возникновения электроконвекции и образования электроконвективных вихрей в КО ЭДА. В работах [11–12, 22, 25, 29] автору принадлежит математические модели электроконвекции в электромембранных системах с вынужденной конвекцией. В работе [13] автору принадлежит асимптотическое решение краевых задач для двумерных систем уравнений НПП в общем случае, а также иерархическая система двумерных математических моделей переноса ионов соли и электроосмоса в микро- и наноканалах, образованных селективными ионообменными мембранами. В статье [18] автору принадлежит численное решение модели процесса массопереноса в ЭМС в условиях одновременного действия вынужденной и электроконвекции. В статье [20] автору принадлежат 2D модели переноса ионов соли для бинарного электролита в гальванодинамическом режиме. В работах [21, 31] автору принадлежит математическое моделирование электроконвекции в ЭМС, обусловленной электрической гетерогенностью. В работе [24] автору принадлежит вывод и обоснование формул для приближенного решения уравнения для плотности тока при выполнении условия электронейтральности. В статьях [23, 26] автору принадлежит математическое моделирование тепломассопереноса в КО ЭДА. В статье [27] автору принадлежат решение краевой задачи для плотности тока в ОПЗ. В монографии [28] автору принадлежат численное и асимптотическое моделирование 2D моделей переноса бинарного электролита в КО ЭДА и программная реализация численных алгоритмов. В работе [30] автору принадлежит математическое моделирование краевых задач для систем электродиффузионных уравнений. Разработка программного комплекса, реализация программ на ЭВМ,

проведение вычислительных экспериментов и анализ результатов принадлежат соискателю.

Соискатель:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned between the name 'Соискатель:' and 'Коваленко Анна Владимировна'.

Коваленко Анна Владимировна